

CHIMIE • TLE TI

MODULE 1 - CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 04

LES ACIDES α -AMINÉS ET LA SYNTHÈSE DES PEPTIDES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les acides α -aminés, briques élémentaires des protéines : structure, nomenclature, stéréochimie et comportement amphotère en solution. Elle aboutit à la formation de la liaison peptidique et à la synthèse d'un dipeptide, compétence classique de l'épreuve de chimie du Baccalauréat TI.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale d'un acide α -aminé et identifier son carbone asymétrique
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un acide α -aminé à partir de sa formule et inversement
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser la représentation de Fischer d'un acide α -aminé et distinguer les configurations L et D
- À la fin de cette leçon, je sais représenter l'amphion (zwitterion) d'un acide α -aminé
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans montrant le caractère acide et le caractère basique de l'amphion
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique d'un acide α -aminé



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Structure et définition des acides α -aminés
2. Nomenclature et représentation de Fischer
3. Propriétés acido-basiques : l'amphion
4. Comportement amphotère de l'amphion
5. La liaison peptidique et les dipeptides
6. Synthèse dirigée d'un dipeptide (complément Bac)
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale d'un acide α -aminé et identifier son carbone asymétrique
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un acide α -aminé à partir de sa formule et inversement
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser la représentation de Fischer d'un acide α -aminé et distinguer les configurations L et D
- À la fin de cette leçon, je sais représenter l'amphion (zwitterion) d'un acide α -aminé
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans montrant le caractère acide et le caractère basique de l'amphion
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique d'un acide α -aminé
- À la fin de cette leçon, je sais identifier la liaison peptidique dans une molécule et nommer un peptide
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de formation d'un dipeptide à partir de deux acides α -aminés

PRÉREQUIS

- Fonctions organiques : groupe carboxyle $-\text{COOH}$ (acide carboxylique) et groupe amine $-\text{NH}_2$ (classe de Première)

- Réactions acide-base : couples acide/base, transfert de proton H^+
- Stéréochimie : carbone asymétrique, énantiomères, représentation de Cram (début d'année de Terminale)
- Écriture et équilibrage d'équations-bilans en chimie organique
- Nomenclature des composés organiques oxygénés

1 STRUCTURE ET DÉFINITION DES ACIDES α -AMINÉS

Au marché Mokolo à Yaoundé, les vendeuses vantent le ndolé et le eru, riches en protéines, pour « donner la force » aux écoliers. Et elles ont raison : les protéines sont indispensables à la construction des muscles, des cheveux, de la peau, des enzymes. Mais que deviennent ces protéines dans l'organisme ? Lors de la digestion, elles sont découpées en petites molécules appelées **acides α -aminés**, véritables briques de la vie. Comment ces briques sont-elles construites ? Pourquoi possèdent-elles des propriétés si particulières ? Et comment s'assemblent-elles pour former les peptides puis les protéines ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette leçon, qui nous mènera jusqu'à la synthèse d'un dipeptide. Commençons par le commencement : la structure de ces fameuses briques.

1.1 Les protéines, des polymères naturels d'acides α -aminés

Imagine un collier de perles : chaque perle est une petite molécule, et le collier entier est une très longue chaîne. Une **protéine** fonctionne exactement ainsi : c'est un **polymère** naturel, c'est-à-dire une macromolécule formée par l'enchaînement d'un très grand nombre de petites molécules identiques ou semblables, appelées monomères. Dans le cas des protéines, les monomères sont les acides α -aminés.

Comment le chimiste peut-il le vérifier ? En cassant le collier, perle par perle. C'est exactement ce que réalise la réaction d'**hydrolyse** : en chauffant une protéine en milieu acide concentré (par exemple dans une solution d'acide chlorhydrique HCl à 6 mol L^{-1} , à environ 110°C pendant plusieurs heures), on rompt toutes les liaisons qui unissent les monomères, et l'on obtient un mélange d'acides α -aminés libres.

EXPÉRIENCE Hydrolyse d'une protéine

Dispositif et protocole : on introduit dans un ballon un fragment de protéine (blanc d'œuf, gélatine) avec une solution concentrée d'acide chlorhydrique. On chauffe à reflux pendant plusieurs heures, puis on neutralise et on analyse le mélange par chromatographie sur couche mince (CCM) en présence de témoins.

Observations : la chromatographie révèle de nombreuses taches, chacune correspondant à un acide α -aminé différent. On en dénombre jusqu'à une vingtaine de types différents.

Interprétation : la protéine est bien un assemblage d'acides α -aminés. L'hydrolyse a rompu les liaisons qui les unissaient (nous verrons plus loin qu'il s'agit des liaisons peptidiques).

À RETENIR L'essentiel sur les protéines

Les protéines sont des **polymères naturels** constitués d'enchaînements d'acides α -aminés. Leur hydrolyse totale fournit un mélange d'environ 20 acides α -aminés différents, que l'on appelle les acides α -aminés naturels (ou protéinogènes). Toutes les pro-

téines du vivant, du ndolé à l'insuline, sont construites avec ce même jeu de 20 briques, assemblées dans des ordres et des longueurs différents.

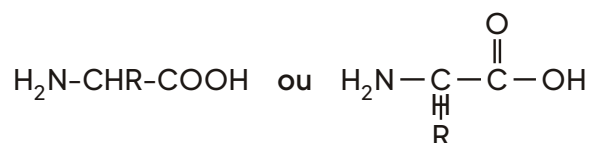
1.2 Définition et formule générale d'un acide α -aminé

Regardons maintenant une de ces briques de très près. Le nom « acide α -aminé » dit déjà presque tout :

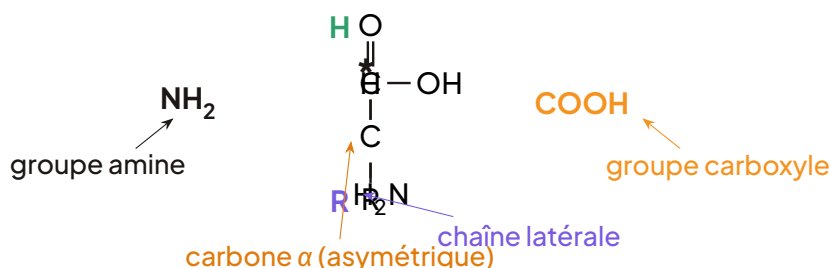
- « **acide** » : la molécule possède un groupe **carboxyle** – COOH, qui confère un caractère acide ;
- « **aminé** » : la molécule possède un groupe **amine** – NH₂, qui confère un caractère basique ;
- « α » : les deux groupes sont portés par le même atome de carbone, celui qui est voisin du groupe carboxyle, appelé **carbone α** .

DÉFINITION Acide α -aminé

Un **acide α -aminé** est un composé organique possédant un groupe amine – NH₂ et un groupe carboxyle – COOH fixés sur le même atome de carbone, appelé **carbone α** (noté C _{α}). Sa formule générale est :



où R est la **chaîne latérale**, un groupe alkyle ou un groupe fonctionnel qui distingue les acides α -aminés les uns des autres.



Formule générale d'un acide α -aminé : le carbone α (marqué d'un astérisque) porte quatre groupes : – NH₂, – COOH, – H et – R.

ATTENTION Ne pas confondre α , β , γ ...

La lettre grecque indique la position du groupe amine par rapport au groupe carboxyle. Dans un acide α -aminé, NH_2 est sur le carbone directement voisin de COOH . Si l'amine est sur le carbone suivant, on parle d'acide β -aminé (exemple : $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$, l'acide β -alaniné), qui n'est pas un acide α -aminé et n'entre pas dans la constitution des protéines. Vérifie toujours que NH_2 et COOH sont sur le même carbone.

1.3 Le carbone α , un carbone asymétrique

Voici maintenant la propriété structurale la plus importante des acides α -aminés. Compte les groupes fixés sur le carbone α : un hydrogène H, un groupe amine NH_2 , un groupe carboxyle COOH et une chaîne latérale R. Quatre groupes différents !

DÉFINITION Carbone asymétrique

Un **carbone asymétrique** est un atome de carbone tétraédrique lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents. On le repère par un astérisque : C^* .

MÉTHODE Repérer un carbone asymétrique dans un acide α -aminé

1. Écris la formule semi-développée de la molécule et repère le carbone α : c'est celui qui porte à la fois $-\text{NH}_2$ et $-\text{COOH}$.
2. Liste les quatre groupes fixés sur ce carbone : H, NH_2 , COOH , R.
3. Compare-les : s'ils sont tous différents, le carbone α est asymétrique. Dans un acide α -aminé, c'est presque toujours le cas.
4. Vérifie le cas particulier : si $\text{R} = \text{H}$ (glycine), le carbone α porte deux atomes d'hydrogène identiques : il n'est pas asymétrique.

La conséquence est capitale : une molécule possédant un carbone asymétrique est **chirale**, c'est-à-dire qu'elle n'est pas superposable à son image dans un miroir, comme ta main gauche n'est pas superposable à ta main droite. Elle existe alors sous deux formes appelées **énantiomères**, images l'une de l'autre dans un miroir.

À RETENIR Chiralité des acides α -aminés

Tout acide α -aminé dont la chaîne latérale R est différente de H possède un carbone α asymétrique : il est **chiral** et existe sous deux énantiomères. Nous verrons dans la section

suivante comment les distinguer (configurations L et D) grâce à la représentation de Fischer.

ATTENTION Erreur fréquente : « tous les acides α -aminés sont chiraux »

Faux ! La **glycine**, de formule $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$, possède une chaîne latérale réduite à un simple atome d'hydrogène ($\text{R} = \text{H}$). Son carbone α porte donc deux atomes d'hydrogène identiques : il n'est pas asymétrique, et la glycine est achirale (superposable à son image miroir). C'est le seul des 20 acides α -aminés naturels dans ce cas. Au Baccalauréat, cette exception est un piège classique : cite-la systématiquement.

1.4 Exemples usuels d'acides α -aminés

Les quelque 20 acides α -aminés naturels ne diffèrent les uns des autres que par leur chaîne latérale R. C'est elle qui dicte leurs propriétés : taille, polarité, caractère hydrophile ou hydrophobe. En voici cinq à connaître parfaitement.

Nom	Chaîne latérale R	Formule semi-développée
Glycine (Gly)	H	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH}$
Alanine (Ala)	CH_3	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
Valine (Val)	$\text{CH}(\text{CH}_3)_2$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH} \\ / \quad \backslash \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$
Sérine (Ser)	CH_2OH	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2-\text{OH} \end{array}$
Phénylalanine (Phe)	$\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$

Cinq acides α -aminés usuels. Seule la chaîne latérale R change ; le motif $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COOH}$ est commun à tous.

Remarque la diversité des chaînes latérales : la sérine porte un groupe hydroxyle $-\text{OH}$ (chaîne polaire), la valine et la phénylalanine portent des chaînes hydrocarbonées (apolaires, hydrophobes). Cette variété explique l'immense diversité des protéines.

EXEMPLE Identifier un acide α -aminé

La molécule de formule semi-développée $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})-\text{COOH}$ est-elle un acide α -aminé ? Si oui, lequel ?

Réponse : le carbone porteur de NH_2 porte aussi directement le groupe COOH : c'est bien un carbone α . La chaîne latérale est $\text{R} = \text{CH}_2\text{OH}$: il s'agit de la sérine. Son carbone α porte quatre groupes différents (H , NH_2 , COOH , CH_2OH) : il est asymétrique, donc la sérine est chirale.

EXERCICE RÉSOLU 1 Carbone asymétrique et formule brute

Énoncé. L'alanine a pour formule semi-développée $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$.

1. Montrer que son carbone α est asymétrique.
2. Déterminer sa formule brute et calculer sa masse molaire moléculaire.
3. On dissout $m = 4,45 \text{ g}$ d'alanine dans de l'eau distillée pour obtenir $V = 500 \text{ mL}$ de solution. Calculer la concentration molaire C de la solution.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le carbone α est le carbone central. Il est lié à quatre groupes : $-\text{H}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{COOH}$ et $-\text{CH}_3$. Ces quatre groupes sont tous différents : le carbone α est donc asymétrique et l'alanine est chirale.
2. Comptons les atomes : 3 carbones, 7 hydrogènes ($2 + 1 + 3 + 1$), 1 azote, 2 oxygènes. Formule brute : $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$.

$$M = 3 \times 12 + 7 \times 1 + 14 + 2 \times 16 = 36 + 7 + 14 + 32 = 89 \text{ g mol}^{-1}.$$

3. Quantité de matière dissoute :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{4,45}{89} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

Concentration molaire :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{5,0 \times 10^{-2}}{0,500} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}.$$

Conclusion : la solution d'alanine a une concentration de $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

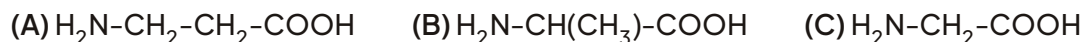
LESAVAIS-TU ?

Les mêmes 20 briques pour tout le vivant

Les protéines du ndolé, du poisson fumé ou du eru consommés au Cameroun sont constituées des mêmes 20 acides α -aminés que toutes les protéines du vivant : celles de l'être humain, du baobab, des bactéries du sol ou du plancton de l'océan. Seuls changent l'ordre d'enchaînement des briques et la longueur de la chaîne, un peu comme les mêmes 26 lettres de l'alphabet permettent d'écrire tous les livres du monde. Certains de ces acides α -aminés, dits essentiels (comme la valine et la phénylalanine), ne peuvent pas être fabriqués par notre organisme : ils doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation. D'où l'importance d'une alimentation variée et riche en protéines !

EXERCICE 1 À toi de jouer

On considère les trois molécules suivantes :



1. Laquelle de ces molécules n'est pas un acide α -aminé ? Justifier.
2. Parmi les acides α -aminés, lequel n'est pas chiral ? Justifier en examinant les groupes portés par le carbone α .
3. Donner le nom usuel des acides α -aminés identifiés.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. La molécule (A) n'est pas un acide α -aminé : le groupe NH_2 et le groupe COOH sont portés par des carbones différents (l'amine est en position β). C'est un acide β -aminé.
2. La molécule (C) possède $\text{R} = \text{H}$: son carbone α porte deux atomes d'hydrogène identiques, il n'est pas asymétrique. La molécule (C) n'est donc pas chirale. La molécule (B), elle, porte quatre groupes différents (H , NH_2 , COOH , CH_3) : elle est chirale.
3. (B) est l'alanine et (C) est la glycine.

À RETENIR Bilan de la section

- Les protéines sont des polymères naturels dont l'hydrolyse fournit environ 20 acides α -aminés.
- Un acide α -aminé possède un groupe $-\text{NH}_2$ et un groupe $-\text{COOH}$ portés par le même carbone, le carbone α ; sa formule générale est $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$.
- Le carbone α porte quatre groupes différents (H , NH_2 , COOH , R) : c'est un carbone asymétrique, et la molécule est chirale, sauf la glycine ($\text{R} = \text{H}$).
- Les acides α -aminés ne diffèrent que par leur chaîne latérale R , qui détermine leurs propriétés.

Dans la section suivante, nous apprendrons à nommer ces molécules et à représenter leurs deux énantiomères grâce à la représentation de Fischer.

2 NOMENCLATURE ET REPRÉSENTATION DE FISCHER

Dans la section précédente, nous avons établi la structure générale des acides α -aminés : un carbone α portant un groupe carboxyle ($-\text{COOH}$), un groupe amine ($-\text{NH}_2$), un atome d'hydrogène et une chaîne latérale R. Nous allons maintenant apprendre à les nommer rigoureusement et, surtout, à représenter leur stéréochimie, car la très grande majorité de ces molécules sont chirales. C'est une compétence indispensable pour comprendre la structure des protéines que nous construirons plus tard.

2.1 Nomenclature systématique et noms usuels

Nomenclature systématique (IUPAC). Selon la nomenclature officielle, un acide α -aminé est un **acide 2-aminoalcanoïque**. La numérotation de la chaîne carbonée part obligatoirement du carbone du groupe carboxyle (C1). Le groupe amine se trouve donc en position 2. La chaîne latérale R détermine la longueur et la ramification de la chaîne principale.

EXEMPLE Nommage systématique de l'alanine

L'alanine a pour formule semi-développée $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.

1. La chaîne carbonée la plus longue contenant le COOH compte 3 atomes de carbone $\rightarrow$ propanoïque.
2. Le groupe amine est sur le C2 $\rightarrow$ 2-amino.
3. Nom systématique : acide 2-aminopropanoïque.

DÉFINITION Noms usuels et abréviations

Bien que la nomenclature systématique soit rigoureuse, les chimistes et biochimistes utilisent quasi exclusivement des noms usuels (triviaux) et des abréviations à trois lettres (code à une lettre aussi utilisé en biochimie). Il est impératif de connaître les plus courants pour le Baccalauréat.

Nom usuel	Nom systématique (IUPAC)	Formule semi-développée	Abréviation
Glycine	Acide aminoéthanoïque	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	Gly
Alanine	Acide 2-aminopropanoïque	$\text{CH}_3-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Ala
Valine	Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque	$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Val
Leucine	Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque	$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Leu
Sérine	Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque	$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Ser
Cystéine	Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque	$\text{HS}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$	Cys

Remarques importantes.

- La **glycine** ($\text{R}=\text{H}$) est le seul acide α -aminé **non chiral** (son carbone α porte deux hydrogènes). Elle n'a pas d'énantiomères.
- Les cinq autres exemples ci-dessus possèdent un **carbone asymétrique** (le C_α lié à 4 groupes différents : H , NH_2 , COOH , R). Ils existent donc sous forme de deux énantiomères (configurations **L** et **D**).
- Les abréviations à trois lettres (Gly, Ala, Val, Leu, Ser, Cys) sont les « briques » avec lesquelles nous écrivons les séquences peptidiques (ex. : Ala-Gly pour un dipeptide).

2.2 La représentation de Fischer : convention et lecture

Pour représenter la configuration absolue des acides α -aminés chiraux, on utilise la **projection de Fischer**, une convention graphique bidimensionnelle normalisée.

DÉFINITION Projection de Fischer

C'est une représentation plane d'une molécule chirale où :

- La chaîne carbonée principale est disposée verticalement.
- Le groupe le plus oxydé (le groupe carboxyle $-\text{COOH}$ pour les acides aminés) est placé en haut.
- Le carbone asymétrique est au centre de la croix.
- Les liaisons horizontales sortent du plan de la feuille (vers l'observateur).
- Les liaisons verticales rentrent dans le plan de la feuille (loin de l'observateur).

ATTENTION Piège majeur : lecture des traits

Ne confondez jamais : Horizontal = Sort (vers vous) / Vertical = Rentrent (loin de vous).

C'est l'inverse de la représentation de Cram (traits pleins / traits pointillés). Une erreur de lecture inverse la configuration absolue !



Projections de Fischer de la L-alanine et de la D-alanine. Les traits horizontaux (épais, pointe vers le centre) sortent du plan; les traits verticaux (pointillés) rentrent dans le plan.

2.3 Configurations L et D : la règle de l'alanine

La configuration absolue (L ou D) est définie par référence à la **glycéraldéhyde** (référence historique). Pour les acides α -aminés, la règle pratique est la suivante :

MÉTHODE Identifier la configuration L ou D d'un acide α -aminé sur une projection de Fischer

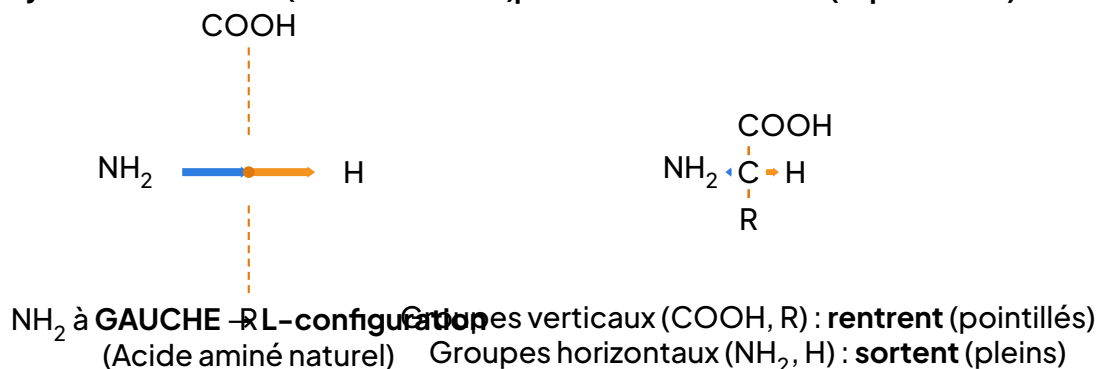
1. Orienter la chaîne carbonée verticalement avec le groupe -COOH en haut (C1).
2. Placer la chaîne latérale R en bas.
3. Observer la position du groupe -NH_2 sur le carbone asymétrique (au centre) :
 - -NH_2 à GAUCHE $\rightarrow$ Configuration L (série L).
 - -NH_2 à DROITE $\rightarrow$ Configuration D (série D).
4. (L'hydrogène H occupe automatiquement la place restante).

À RETENIR Règle mnémotechnique : « COOH en haut, R en bas, NH₂ à gauche = L »

Pour les acides α -aminés naturels (ceux qui constituent les protéines des êtres vivants,

de la bactérie à l'homme), la configuration est quasi exclusivement L. La D-alanine existe dans certaines parois bactériennes (peptidoglycanes) ou certains peptides antibiotiques (gramicidine), mais jamais dans les protéines ribosomales.

Projection de Fischer (Convention 3D) et présentation de Cram (équivalente)



Correspondance 3D de la projection de Fischer (L-configuration). En Fischer, les groupes horizontaux sortent (représentés en traits pleins épais), les groupes verticaux rentrent (pointillés). En Cram, on retrouve cette géométrie : liaisons pointillées vers l'arrière, liaisons en triangle vers l'avant.

2.4 Exemple résolu : de la formule à la projection de Fischer

EXERCICE RÉSOLU 2 Nommage et projection de Fischer de la Valine

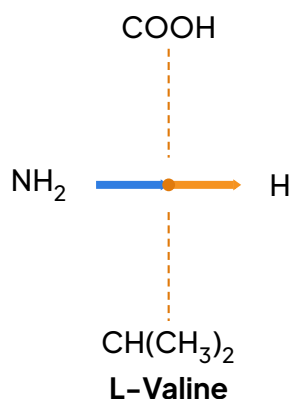
Énoncé : La valine a pour formule semi-développée $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.

1. Donner son nom systématique.
2. Donner son abréviation à trois lettres.
3. Dessiner la projection de Fischer de la L-valine.
4. La L-valine est-elle un énantiomère de la D-valine ? Justifier.

Solution détaillée :

1. Nom systématique : La chaîne principale contenant le COOH a 4 atomes de carbone (butanoïque). Le groupe amine est en C2. Il y a un groupe méthyle en C3. → Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque.
2. Abréviation : Val.
3. Projection de Fischer de la L-valine :
 - Étape 1 : Chaîne verticale, COOH en haut.
 - Étape 2 : Chaîne latérale $\text{R} = -\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ (isopropyle) en bas.

- Étape 3 : Configuration L → NH_2 à GAUCHE, H à DROITE.
4. Oui. La L-valine et la D-valine sont deux stéréoisomères non superposables, images l'un de l'autre dans un miroir (carbone asymétrique unique, configuration inversée). Ce sont donc des énantiomères.



Projection de Fischer de la L-valine (configuration L : NH_2 à gauche).

ATTENTION Erreur classique à l'écrit : inversion COOH / R

Si vous placez la chaîne latérale R en haut et le COOH en bas, la règle « NH_2 à gauche = L » ne marche plus (elle donne le résultat inverse). Toujours mettre le groupe le plus oxydé (COOH , CHO , CO-R) en haut. C'est la règle absolue de la projection de Fischer.

LES AVAIS-TU ? Le goût des énantiomères : une affaire de récepteurs chiraux

Les récepteurs gustatifs de la langue sont des protéines chirales (faites d'acides aminés L). Ils reconnaissent sélectivement les énantiomères.

- La L-alanine a un goût sucré (utilisée comme édulcorant dans certains aliments diététiques).
- La D-alanine a aussi un goût sucré, mais moins intense.
- La D-phénylalanine est amère, alors que la L-phénylalanine est sans goût particulier.
- Certains acides aminés D (ex. D-sérine) peuvent être neurotoxiques à haute dose car ils perturbent les récepteurs NMDA du cerveau.

C'est pourquoi l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique (usines de Douala, Yaoundé) doit contrôler rigoureusement la pureté énantiomérique (excès énantiomérique ee) des acides aminés utilisés comme additifs (aspartame, glutamate monosodique) ou principes

actifs.

2.5 Exercices d'application

EXERCICE 2 Entraînement : Sérine et Leucine

1. Écrire la formule semi-développée de la sérine ($R = -CH_2OH$) et de la leucine ($R = -CH_2-CH(CH_3)_2$).
2. Donner leur nom systématique IUPAC.
3. Dessiner la projection de Fischer de la L-sérine et de la L-leucine.
4. Pourquoi la glycine n'a-t-elle pas de configuration L ou D?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Sérine : $HO-CH_2-CH(NH_2)-COOH$. Leucine : $(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-COOH$.
2. Sérine : Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque. Leucine : Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque.
3. L-Sérine : $COOH$ haut, CH_2OH bas, NH_2 gauche, H droite.
L-Leucine : $COOH$ haut, $CH_2-CH(CH_3)_2$ bas, NH_2 gauche, H droite.
4. La glycine a $R = H$. Son carbone α porte deux atomes d'hydrogène (H et R). Il n'est donc pas asymétrique (pas de chiralité). Un seul stéréoisomère existe.

À RETENIR Bilan de la section

- Nom systématique : Acide 2-aminoalcanoïque.
- Noms usuels + abréviations 3 lettres (Gly, Ala, Val, Leu, Ser, Cys) à connaître par cœur.
- Projection de Fischer : Chaîne verticale, $COOH$ en haut. Horizontaux = Sortent, Verticaux = Rentrent.
- Configuration L : NH_2 à GAUCHE. Configuration D : NH_2 à DROITE.
- Acides aminés protéiques = Série L (sauf glycine achirale).

3 PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUES : L'AMPHION

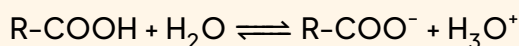
Dans la section précédente, nous avons appris à nommer les acides α -aminés et à les représenter en projection de Fischer, en distinguant les configurations **L** et **D**. Mais une question fondamentale reste en suspens : sous quelle forme un acide α -aminé existe-t-il réellement ? La formule $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ que nous avons écrite jusqu'ici cache une réalité surprenante : la molécule « neutre » est presque un fantôme. C'est ce que nous allons découvrir maintenant, et c'est l'une des notions les plus importantes de cette leçon pour le Baccalauréat TI.

3.1 Une molécule à double visage : acide et base à la fois

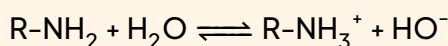
Intuition. Imagine une pièce où se trouvent face à face un donneur compulsif et un receveur insatiable. Le donneur ne peut pas s'empêcher de donner, le receveur ne peut pas s'empêcher de prendre. Que va-t-il se passer ? Un transfert, inévitablement. C'est exactement la situation à l'intérieur d'une molécule d'acide α -aminé.

Regardons attentivement les deux groupes fonctionnels portés par le même carbone α :

- Le groupe **carboxyle** $-\text{COOH}$ est un **acide** au sens de Brønsted : c'est un donneur de proton H^+ . On connaît bien ce comportement depuis l'étude des acides carboxyliques :



- Le groupe **amine** $-\text{NH}_2$ est une **base** au sens de Brønsted : c'est un accepteur de proton H^+ , grâce au doublet non liant de l'atome d'azote :



À RETENIR L'essentiel sur la double nature

Un acide α -aminé possède à la fois un groupe acide ($-\text{COOH}$, donneur de H^+) et un groupe basique ($-\text{NH}_2$, accepteur de H^+). Ces deux groupes étant portés par la même molécule, ils peuvent réagir l'un sur l'autre.

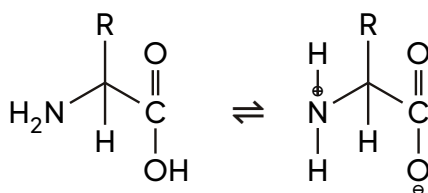
3.2 Le transfert interne de proton

Intuition. Puisque le donneur ($-\text{COOH}$) et le receveur ($-\text{NH}_2$) sont dans la même molécule, séparés par un seul atome de carbone, le transfert n'a pas besoin d'un intermédiaire : le proton passe directement du groupe carboxyle au groupe amine. On parle de **transfert interne de proton** (ou transfert intramoléculaire).

Le groupe carboxyle cède son proton : $-\text{COOH} \longrightarrow -\text{COO}^-$. Le groupe amine le capte : $-\text{NH}_2 \longrightarrow -\text{NH}_3^+$. Le résultat est un ion remarquable.

DÉFINITION L'amphion (ou zwitterion)

L'**amphion**, appelé aussi **zwitterion** ou ion dipolaire, est l'ion de formule générale ${}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ résultant du transfert interne d'un proton du groupe carboxyle $-\text{COOH}$ vers le groupe amine $-\text{NH}_2$ d'un acide α -aminé. C'est un ion globalement neutre (charge électrique totale nulle) qui porte deux charges opposées : une charge positive sur l'azote et une charge négative sur l'oxygène.



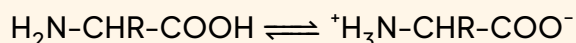
Transfert interne de proton : la forme moléculaire $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ (à gauche) se transforme en amphion ${}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ (à droite). Le proton H^+ migre de l'oxygène du groupe carboxyle vers l'azote du groupe amine.

MÉTHODE Écrire l'équilibre forme moléculaire / forme ionique

Pour écrire correctement l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique d'un acide α -aminé :

1. Écris la forme moléculaire à gauche : $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ (aucune charge).
2. Place une double flèche $\rightleftharpoons$: il s'agit d'un équilibre chimique, pas d'une réaction totale.
3. Écris la forme ionique (amphion) à droite : ${}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$.
4. Vérifie le placement des charges : le $+$ est sur l'azote (qui a gagné un proton), le $-$ est sur l'oxygène (qui a perdu un proton).
5. Vérifie la neutralité globale : une charge $+$ et une charge $-$ se compensent, la charge totale est nulle des deux côtés de la flèche.

L'équation-bilan de l'équilibre s'écrit donc :

**ATTENTION** Le piège classique du Bac : les charges inversées

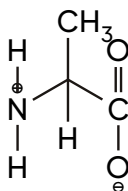
L'erreur la plus fréquente est d'écrire l'amphion avec les charges inversées, par exemple ${}^-\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}^+$. C'est doublement faux :

- C'est bien l'azote qui porte la charge positive : il a gagné un proton ($-\text{NH}_2 + \text{H}^+ \longrightarrow -\text{NH}_3^+$).
- C'est bien l'oxygène qui porte la charge négative : le groupe carboxyle a perdu son proton ($-\text{COOH} \longrightarrow -\text{COO}^- + \text{H}^+$).

Retiens l'image : le proton voyage de l'oxygène vers l'azote. Celui qui reçoit devient positif, celui qui donne devient négatif. De plus, un groupe $-\text{COOH}^+$ ou $-\text{NH}_2^-$ n'a aucune réalité chimique dans ce contexte.

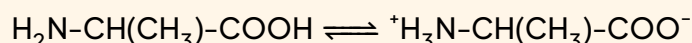
3.3 Exemple détaillé : l'amphion de l'alanine

Prenons l'alanine ($R = \text{CH}_3$), l'acide α -aminé le plus simple après la glycine. Sa forme moléculaire est $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$. Après transfert interne du proton, on obtient :



Amphion de l'alanine : $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COO}^-$. La charge $\oplus$ est portée par l'azote de l'ancien groupe amine devenu ammonium $-\text{NH}_3^+$; la charge $\ominus$ est portée par l'oxygène du groupe carboxylate $-\text{COO}^-$. La charge électrique totale de l'ion est nulle.

L'équation-bilan de l'équilibre pour l'alanine s'écrit :



Commentaire : cet équilibre est un équilibre acido-basique intramoléculaire, quasi instantané, qui ne nécessite ni catalyseur ni chauffage. Il est **très fortement déplacé vers la droite** : en solution aqueuse comme à l'état solide, l'alanine existe presque exclusivement sous forme d'amphion.

3.4 Où se trouve l'équilibre ? La forme amphion domine

Intuition. Un transfert de proton entre un acide carboxylique ($pK_a \approx 2,3$ pour le couple $-\text{COOH}/-\text{COO}^-$) et une amine (dont l'acide conjugué $-\text{NH}_3^+$ a un $pK_a \approx 9,7$) est thermodynamiquement très favorable : l'acide le plus fort cède son proton à la base la plus forte. L'équilibre est donc massivement déplacé vers l'amphion.

PROPRIÉTÉ Prédominance de l'amphion

En solution aqueuse comme à l'état solide, un acide α -aminé existe essentiellement sous

forme d'amphion ${}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$. La forme moléculaire $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ est pratiquement absente. C'est pourquoi on dit que les acides α -aminés sont des **sels internes** : ils se comportent comme des sels, alors que le cation et l'anion appartiennent à la même entité.

EXERCICE RÉSOLU 3 Équilibre de la glycine et bilan de charge

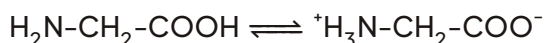
Énoncé. La glycine (ou acide aminoéthanoïque) a pour formule semi-développée $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$.

1. Écris l'équation-bilan de l'équilibre entre sa forme moléculaire et sa forme ionique.
2. On dissout $m = 7,5$ g de glycine ($M = 75$ g mol $^{-1}$) dans de l'eau distillée de façon à obtenir $V = 200$ mL de solution. En supposant la glycine entièrement sous forme d'amphion, calcule la concentration molaire en amphion dans la solution.
3. La solution obtenue conduit-elle le courant électrique ? Justifie.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le transfert interne de proton s'écrit avec une double flèche (équilibre) :



La charge $\oplus$ est sur l'azote, la charge $\ominus$ sur l'oxygène ; la charge totale est nulle de part et d'autre.

2. Quantité de matière de glycine :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{7,5}{75} = 0,10 \text{ mol}$$

Concentration de la solution :

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0,10}{0,200} = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$$

La glycine étant entièrement sous forme d'amphion : $[\text{amphion}] = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$.

3. Oui, la solution conduit le courant électrique. Bien que chaque amphion soit globalement neutre, il s'agit d'un ion dipolaire porteur de deux charges localisées : les amphions sont mobiles et hydratés en solution, ils assurent le transport des charges sous l'effet d'un champ électrique alternatif, exactement comme les ions d'un sel dissous. C'est une preuve expérimentale directe de l'existence de la forme ionique.

3.5 Conséquences physiques : des molécules qui se comportent comme des sels

La structure ionique de l'amphion explique des propriétés physiques tout à fait inhabituelles pour des composés organiques de petite taille.

Des points de fusion élevés. Un alcane, un alcool ou un acide carboxylique de masse molaire comparable fond facilement (souvent en dessous de 100 °C). Or les acides α -aminés fondent (en se décomposant) à des températures très élevées : l'alanine se décompose vers 297 °C, la glycine vers 233 °C. Pourquoi ? À l'état solide, les amphions s'organisent en **réseau cristallin ionique** : les charges $\oplus$ d'un amphion attirent les charges $\ominus$ des amphions voisins, comme dans un cristal de sel de cuisine NaCl. Briser ces attractions électrostatiques demande beaucoup d'énergie.

Une bonne solubilité dans l'eau. L'eau, solvant polaire, solvate très efficacement les espèces chargées : les molécules d'eau entourent les pôles $-\text{NH}_3^+$ et $-\text{COO}^-$ de l'amphion (hydratation). Les acides α -aminés sont donc nettement plus solubles dans l'eau que les molécules organiques neutres de taille équivalente, et très peu solubles dans les solvants organiques non polaires (éther, benzène).

Le caractère de sels internes. Ces deux constats (fusion élevée, solubilité aqueuse) sont la signature des composés ioniques. On qualifie les acides α -aminés de **sels internes** : tout se passe comme si la molécule avait formé un sel avec elle-même.

Propriété	Acide α -aminé (amphion)	Composé organique neutre comparable
État à 25 °C	Solide cristallisé	Souvent liquide ou solide fusible
Point de fusion	Élevé (souvent > 200 °C, avec décomposition)	Faible ou modéré
Solubilité dans l'eau	Bonne (espèce chargée, hydratée)	Faible à moyenne
Solubilité dans l'éther	Très faible	Bonne
Conduction électrique en solution	Oui (ions dipolaires mobiles)	Non

LES AVAIS-TU ? D'où vient le mot « zwitterion » ?

Le mot zwitterion vient de l'allemand Zwitter, qui signifie « hybride », « bâtard », « être double ». L'amphion est littéralement un hybride entre un cation et un anion : mi-cation ($-\text{NH}_3^+$), mi-anion ($-\text{COO}^-$), réunis dans une seule et même espèce. Ce terme a été introduit par les chimistes allemands à la fin du XIX^e siècle, lorsqu'ils ont découvert avec étonnement que les acides aminés se comportaient comme des sels. Cette double nature ionique est d'ailleurs exploitée au quotidien : c'est elle qui permet aux protéines de nos aliments (viande, haricots niébé, arachides) de se dissoudre partiellement lors de la cuisson et d'être digérées par nos enzymes.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de cette section

- Un acide α -aminé possède un groupe acide ($-\text{COOH}$) et un groupe basique ($-\text{NH}_2$) sur la même molécule.
- Il se produit un transfert interne de proton du carboxyle vers l'amine, donnant l'amphion $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$, ion globalement neutre portant deux charges opposées.
- L'équilibre $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH} \rightleftharpoons ^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ est très déplacé vers l'amphion : c'est la forme majoritaire en solution et à l'état solide.
- Conséquences : points de fusion élevés, bonne solubilité dans l'eau, comportement de sels internes.
- Piège à éviter : le $\oplus$ est sur l'azote, le $\ominus$ sur l'oxygène — jamais l'inverse.

Nous savons désormais que l'acide α -aminé vit sous la forme d'un ion dipolaire. Mais cet amphion garde un secret : il peut encore donner un proton ou en capter un selon le milieu dans lequel on le plonge. C'est ce comportement amphotère que nous étudierons dans la section suivante.

4 COMPORTEMENT AMPHOTÈRE DE L'AMPHION

Dans la section précédente, nous avons découvert que l'acide α -aminé n'existe pratiquement jamais sous sa forme moléculaire $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$: par transfert interne de proton, il adopte la forme ionique appelée **amphion** (ou zwitterion), $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$, qui porte à la fois une charge positive et une charge négative. Une question surgit alors naturellement : que se passe-t-il si l'on plonge cet amphion dans un milieu acide, comme le suc gastrique, ou dans un milieu basique, comme une lessive de savonnerie artisanale ? La réponse est remarquable : l'amphion sait s'adapter au milieu. C'est tout l'objet de cette section.

4.1 Un ampholyte : l'intuition d'abord

Imagine un élève bilingue qui parle français avec les francophones et anglais avec les anglophones : il change de « comportement » selon son interlocuteur. L'amphion fait de même avec les protons. Il possède deux groupes de nature opposée :

- le groupe COO^- (carboxylate), qui est une **base** : il peut capter un proton H^+ pour redonner COOH ;
- le groupe NH_3^+ (ammonium), qui est un **acide** : il peut céder un proton H^+ pour redonner NH_2 .

L'amphion peut donc, selon le milieu, jouer le rôle de base ou le rôle d'acide. On dit que c'est un **ampholyte** (ou espèce **amphotère**).

DÉFINITION Ampholyte

Un **ampholyte** (ou espèce amphotère) est une espèce chimique qui peut se comporter soit comme un acide (en cédant un proton H^+), soit comme une base (en captant un proton H^+), selon la nature du milieu dans lequel elle se trouve. L'amphion $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ d'un acide α -aminé est un ampholyte, tout comme l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- ou l'eau H_2O .

À RETENIR L'idée directrice

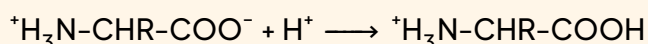
Selon le pH du milieu, un acide α -aminé existe sous trois formes différentes :

- en milieu acide : forme **cationique** $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$;
- en milieu neutre (ou proche de la neutralité) : forme **amphion** $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$;
- en milieu basique : forme **anionique** $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$.

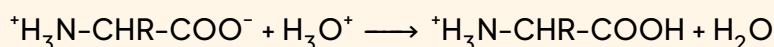
4.2 Caractère basique de l'amphion : le comportement en milieu acide

Plaçons l'amphion en milieu acide, c'est-à-dire en présence d'ions oxonium H_3O^+ (ou, pour simplifier l'écriture, de protons H^+). Quel groupe va réagir ? C'est le groupe qui a « envie » de proton, c'est-à-dire la base du couple : le groupe carboxylate COO^- . Il capte un proton et redevient un groupe carboxyle COOH .

L'équation-bilan s'écrit :

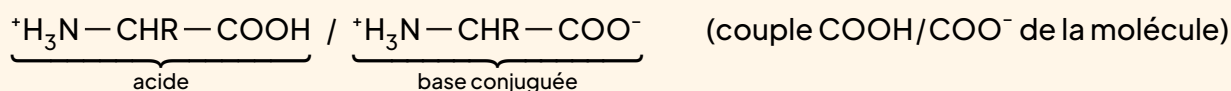


ou, de façon plus rigoureuse, avec l'ion oxonium :

**EXEMPLE** Lecture de l'équation

- Réactifs : l'amphion et un proton (apporté par l'acide du milieu).
- Produit : un **cation**, car la molécule ne porte plus que la charge positive du groupe NH_3^+ ; la charge négative a disparu lors de la capture du proton.
- Caractéristiques : réaction acido-basique, donc rapide, quasi totale si l'acide ajouté est fort, et se déroulant à température ambiante, sans catalyseur.
- Rôle joué : l'amphion capte un proton $\Rightarrow$ il se comporte comme une base.

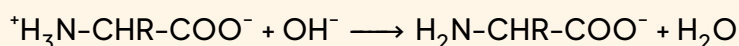
Le couple acide/base mis en jeu ici est :



4.3 Caractère acide de l'amphion : le comportement en milieu basique

Plaçons maintenant l'amphion en milieu basique, c'est-à-dire en présence d'ions hydroxyde OH^- . Cette fois, c'est le groupe qui possède un proton « disponible » qui réagit : le groupe ammonium NH_3^+ . Il cède son proton à l'ion hydroxyde et redevient un groupe amine NH_2 .

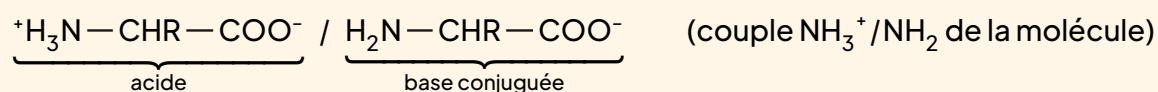
L'équation-bilan s'écrit :



EXEMPLE Lecture de l'équation

- Réactifs : l'amphion et un ion hydroxyde (apporté par la base du milieu, par exemple la soude).
- Produits : un **anion**, car la molécule ne porte plus que la charge négative du groupe COO^- ; et une molécule d'eau.
- Caractéristiques : réaction acido-basique, rapide et quasi totale, à température ambiante, sans catalyseur.
- Rôle joué : l'amphion cède un proton $\Rightarrow$ il se comporte comme un acide.

Le couple acide/base mis en jeu ici est :



Remarque bien que l'amphion apparaît dans **deux couples** : comme base dans le premier, comme acide dans le second. C'est précisément la signature d'un ampholyte.

MÉTHODE Écrire correctement les équations-bilans

Pour écrire l'équation-bilan de la réaction de l'amphion avec un acide ou une base, procède en quatre étapes :

1. Identifie le milieu : acide (présence de H^+ ou H_3O^+) ou basique (présence de OH^-).
2. Choisis le bon groupe réactif :
 - milieu acide $\Rightarrow$ l'amphion joue le rôle de base : c'est le groupe COO^- qui capte H^+ ;

- milieu basique $\Rightarrow$ l'amphion joue le rôle d'acide : c'est le groupe NH_3^+ qui cède H^+ .
3. Écris l'équation en ne modifiant que le groupe qui réagit ; le reste de la molécule est spectateur.
 4. Vérifie la conservation : mêmes atomes et même charge totale des deux côtés de la flèche. Par exemple, dans $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^- + \text{H}^+ \longrightarrow ^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$, la charge totale est +1 à gauche ($0 + 1$) et +1 à droite : l'équation est équilibrée.

ATTENTION L'erreur classique : faire réagir le mauvais groupe

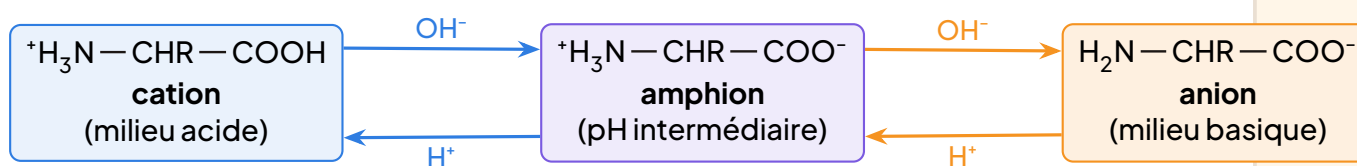
Beaucoup d'élèves, en milieu acide, font céder un proton par NH_3^+ alors que le milieu apporte des protons ! Retiens cette logique simple :

- en milieu acide (excès de H^+), on ne peut que capter des protons : c'est COO^- qui réagit $\Rightarrow$ on obtient le cation ;
- en milieu basique (excès de OH^-), on ne peut que céder des protons : c'est NH_3^+ qui réagit $\Rightarrow$ on obtient l'anion.

Autre piège : ne jamais écrire la forme moléculaire $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ comme produit de ces réactions. Elle n'existe pratiquement pas en solution ; les seules formes réelles sont le cation, l'amphion et l'anion.

4.4 Schéma général : les trois formes de l'acide α -aminé

Les deux équilibres précédents se résument dans le schéma suivant, à connaître parfaitement pour le Baccalauréat :



Les trois formes d'un acide α -aminé en solution aqueuse. Chaque ajout de OH^- arrache un proton ; chaque ajout de H^+ en redonne un.

EXERCICE RÉSOLU 4 Réactions de l'amphion de l'alanine

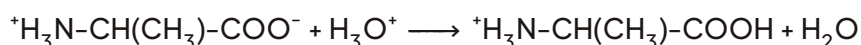
Énoncé. On dissout de l'alanine ($\text{R} = \text{CH}_3$) dans l'eau : elle s'y trouve sous forme d'amphion $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_3-\text{COO}^-$.

1. On ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré. Écris l'équation-bilan de la réaction observée et nomme l'espèce obtenue.
2. On repart de la solution initiale et on ajoute cette fois de la soude. Écris l'équation-bilan et nomme l'espèce obtenue.
3. Conclue sur la nature chimique de l'amphion.

SOLUTION

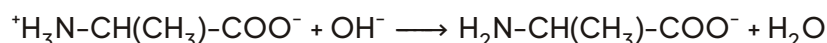
Solution détaillée.

1. L'acide chlorhydrique apporte des ions H_3O^+ : le milieu devient acide. L'amphion joue le rôle de base ; c'est son groupe COO^- qui capte un proton :



L'espèce obtenue est le cation de l'alanine (charge globale +1).

2. La soude apporte des ions OH^- : le milieu devient basique. L'amphion joue le rôle d'acide ; c'est son groupe NH_3^+ qui cède un proton :



L'espèce obtenue est l'anion de l'alanine (charge globale -1).

3. L'amphion de l'alanine réagit aussi bien avec un acide qu'avec une base : c'est un ampholyte (espèce amphotère). Cette propriété est commune à tous les acides α -aminés.

4.5 Diagramme de prédominance : quelle forme selon le pH ?

Chacun des deux couples possède une constante d'acidité, caractérisée par son pK_a :

- couple cation/amphion : $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH} / ^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$, de pK_{a1} voisin de 2 à 2,5 ;
- couple amphion/anion : $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^- / \text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$, de pK_{a2} voisin de 9 à 10.

Pour l'**alanine**, les valeurs exactes sont $pK_{a1} = 2,3$ et $pK_{a2} = 9,7$. On en déduit le diagramme de prédominance :

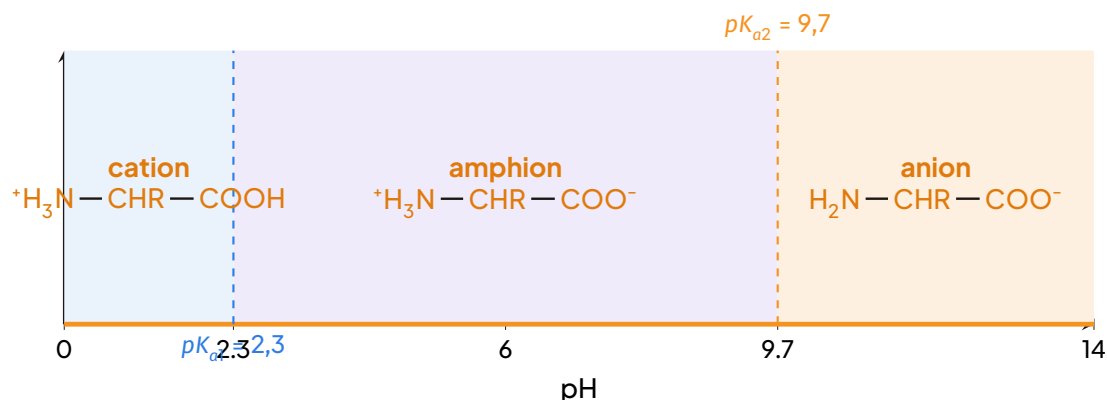


Diagramme de prédominance simplifié des trois formes de l'alanine en fonction du pH.

EXEMPLE Exemple chiffré : l'alanine selon le pH (complément Bac)

Pour l'alanine ($pK_{a1} = 2,3$; $pK_{a2} = 9,7$) :

- à $pH < 2,3$ (par exemple $pH = 1$, comme dans l'estomac) : la forme cationique ${}^+H_3N-CH_3-COOH$ prédomine ;
- autour de $pH = 6$ (entre les deux pK_a) : l'amphion ${}^+H_3N-CH_3-COO^-$ est très largement majoritaire ; c'est la situation dans la plupart des cellules ;
- à $pH > 9,7$ (par exemple $pH = 12$) : la forme anionique $H_2N-CH_3-COO^-$ prédomine.

Au voisinage du pH intermédiaire $pH_i = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{2,3 + 9,7}{2} = 6,0$ (appelé point isoélectrique), l'espèce majoritaire est l'amphion, de charge globale nulle.

À RETENIR Bilan de la section

- L'amphion est un **ampholyte** : il capte un proton en milieu acide (rôle de base) et en cède un en milieu basique (rôle d'acide).
- Milieu acide : ${}^+H_3N-CHR-COO^- + H^+ \longrightarrow {}^+H_3N-CHR-COOH$ (cation).
- Milieu basique : ${}^+H_3N-CHR-COO^- + OH^- \longrightarrow H_2N-CHR-COO^- + H_2O$ (anion).
- Deux couples sont mis en jeu : ${}^+H_3N-CHR-COOH / {}^+H_3N-CHR-COO^-$ et ${}^+H_3N-CHR-COO^- / H_2N-CHR-COO^-$.
- Selon le pH, l'acide α -aminé existe sous forme cationique, d'amphion ou anionique.

LESAVAIS-TU ? Des tampons biologiques qui protègent la vie

Le comportement amphotère des acides aminés explique l'une de leurs fonctions biologiques les plus précieuses : ils agissent comme des solutions tampons. Puisqu'ils peuvent neutraliser aussi bien un acide qu'une base, ils s'opposent aux variations brutales de pH. Le pH du sang humain doit rester compris entre 7,35 et 7,45 : un écart de quelques dixièmes seulement peut être mortel. Les protéines (assemblages d'acides α -aminés, comme nous le verrons avec la liaison peptidique) et l'hémoglobine participent activement à cette stabilisation, aux côtés du couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$. Chez les sportifs de l'équipe nationale d'athlétisme, l'effort intense produit de l'acide lactique : c'est en partie grâce à ces systèmes tampons que le pH sanguin ne s'effondre pas pendant la course !

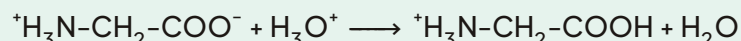
EXERCICE 3 Pour t'entraîner

On considère la glycine ($\text{R} = \text{H}$), le plus simple des acides α -aminés, dont les constantes sont $pK_{a1} = 2,4$ et $pK_{a2} = 9,8$.

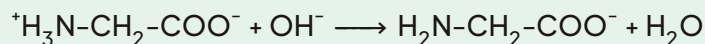
1. Écris l'équation-bilan de la réaction de l'amphion de la glycine avec l'ion oxonium H_3O^+ .
2. Écris l'équation-bilan de sa réaction avec l'ion hydroxyde OH^- .
3. Quelle forme prédomine à $\text{pH} = 2$? À $\text{pH} = 7$? À $\text{pH} = 11$? Justifie à l'aide d'un diagramme de prédominance.

CORRIGÉ Exercice : glycine en solution

1. En milieu acide, le groupe COO^- capte un proton :



2. En milieu basique, le groupe NH_3^+ cède un proton :



3. À $\text{pH} = 2 < pK_{a1} = 2,4$: le cation $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ prédomine. À $\text{pH} = 7$, compris entre 2,4 et 9,8 : l'amphion prédomine. À $\text{pH} = 11 > pK_{a2} = 9,8$: l'anion $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$ prédomine. Le diagramme de prédominance est identique à celui de l'alanine, avec les frontières placées en 2,4 et 9,8.

5 LA LIAISON PEPTIDIQUE ET LES DIPEPTIDES

Après avoir étudié le comportement amphotère de l'amphion, qui explique la réactivité chimique des acides α -aminés en solution aqueuse (équilibres acide/base, point isoélectrique), nous allons maintenant voir comment ces molécules s'assemblent entre elles. C'est la clé de la chimie des protéines : la fonction carboxyle d'un acide α -aminé réagit sur la fonction amine d'un autre pour former une liaison covalente robuste, la **liaison peptidique**. Ce processus, une condensation, libère une molécule d'eau et construit la chaîne carbonée des peptides et des protéines.

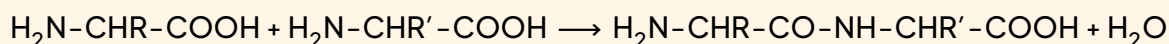
5.1 Formation de la liaison peptidique : une réaction de condensation

Principe chimique. Lorsqu'on met en présence deux acides α -aminés, le groupe carboxyle ($-\text{COOH}$) du premier — qui possède un caractère acide — peut réagir sur le groupe amine ($-\text{NH}_2$) du second — qui possède un caractère basique. Cette réaction est une **condensation** : les deux molécules s'unissent avec élimination d'une molécule d'eau (H_2O). Le groupement $-\text{OH}$ du carboxyle et un atome d'hydrogène de l'amine partent former l'eau ; il reste une liaison covalente entre le carbone carbonylé du premier acide aminé et l'azote de l'amine du second.

DÉFINITION Liaison peptidique

La liaison peptidique est la liaison covalente $-\text{CO}-\text{NH}-$ (fonction amide) formée entre le groupe carboxyle d'un acide α -aminé et le groupe amine d'un autre acide α -aminé, avec élimination d'une molécule d'eau. Elle unit deux résidus d'acides α -aminés.

Équation-bilan générale. Soient deux acides α -aminés de chaînes latérales R et R' (qui peuvent être identiques ou différentes). L'équation-bilan de la condensation s'écrit :



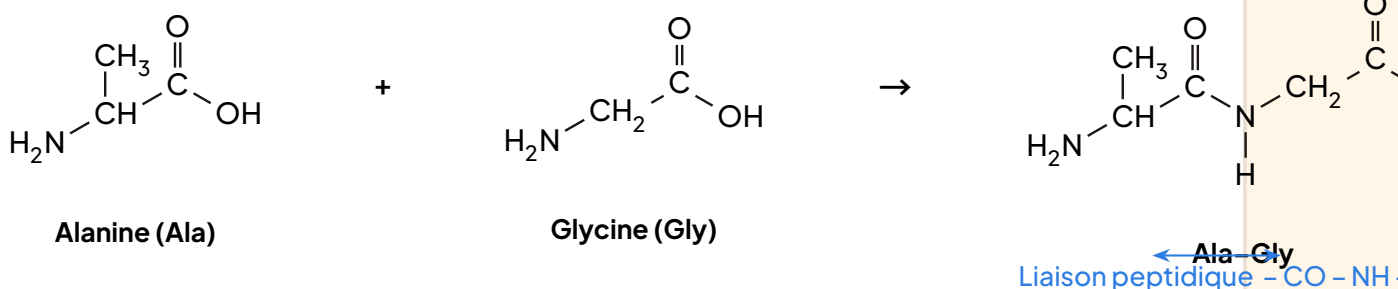
Le produit obtenu est un **dipeptide**. Il conserve une extrémité amine libre (extrémité **N-terminale**) et une extrémité carboxyle libre (extrémité **C-terminale**), ce qui lui confère encore un caractère amphotère et permet l'allongement de la chaîne.

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan de formation d'un dipeptide

1. Écrire les formules semi-développées des deux acides α -aminés réactifs, en plaçant celui qui fournira l'extrémité N-terminale à gauche (son NH_2 ne réagit pas) et celui qui fournira l'extrémité C-terminale à droite (son COOH ne réagit pas).
2. Identifier le groupe $-\text{COOH}$ de l'acide aminé de gauche et le groupe $-\text{NH}_2$ de l'acide aminé de droite.
3. Faire se rejoindre ces deux groupes : l'atome de carbone du COOH se lie à l'atome

d'azote du NH_2 .

4. Éliminer une molécule d'eau H_2O (un H du NH_2 et le OH du COOH).
5. Écrire la chaîne peptidique résultante en faisant apparaître la liaison $-\text{CO}-\text{NH}-$ (souvent notée $-\text{CONH}-$ ou $-\text{CO}-\text{NH}-$).
6. Vérifier la conservation des atomes (C, H, N, O) et de la charge.



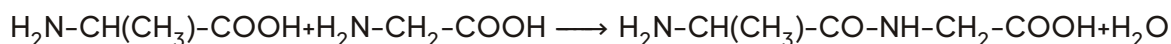
Formation du dipeptide Ala-Gly par condensation entre l'alanine (à gauche) et la glycine (à droite). La liaison peptidique $-\text{CO}-\text{NH}-$ formée est indiquée par la flèche bleue; une molécule d'eau est éliminée.

EXERCICE RÉSOLU 5 Formation et masse molaire du dipeptide Ala-Gly

Énoncé. L'alanine (Ala, formule brute $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$, $M = 89,1 \text{ g mol}^{-1}$) et la glycine (Gly, $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$, $M = 75,1 \text{ g mol}^{-1}$) réagissent pour former le dipeptide Ala-Gly. Écrire l'équation-bilan de la réaction et vérifier la conservation de la masse molaire.

Solution détaillée.

1. Équation-bilan : L'alanine fournit l'extrémité N-terminale, la glycine l'extrémité C-terminale.

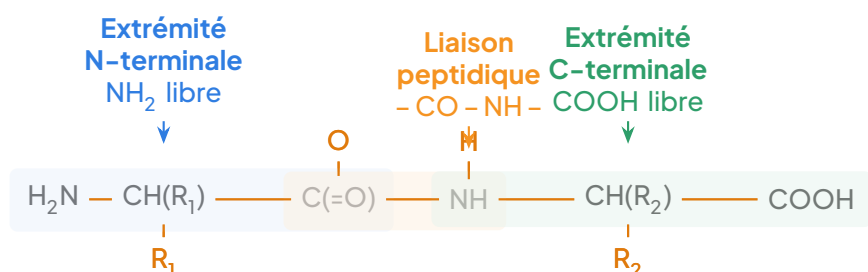


2. Formule brute du dipeptide Ala-Gly : On additionne les formules brutes des deux acides aminés et on soustrait H_2O . $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 + \text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2 - \text{H}_2\text{O} = \text{C}_5\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3$.
3. Masse molaire théorique : $M(\text{Ala-Gly}) = M(\text{Ala}) + M(\text{Gly}) - M(\text{H}_2\text{O})$. $M(\text{Ala-Gly}) = 89,1 + 75,1 - 18,0 = 146,2 \text{ g mol}^{-1}$.
4. Vérification : Calcul direct depuis la formule brute $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3$: $5 \times 12,0 + 10 \times 1,0 + 2 \times 14,0 + 3 \times 16,0 = 60,0 + 10,0 + 28,0 + 48,0 = 146,0 \text{ g mol}^{-1}$ (arrondi cohérent). La masse est conservée : la masse des réactifs ($164,2 \text{ g mol}^{-1}$) égale la masse des produits ($146,2 + 18,0 = 164,2 \text{ g mol}^{-1}$).

5.2 Structure et nomenclature des dipeptides

Anatomie d'un dipeptide. Un dipeptide possède une structure linéaire caractéristique. Il est essentiel de savoir l'orienter et d'identifier ses parties fonctionnelles :

- L'**extrémité N-terminale** (ou amino-terminale) : porte le groupe amine libre -NH_2 (ou -NH_3^+ en solution). C'est le « début » de la chaîne.
- L'**extrémité C-terminale** (ou carboxy-terminale) : porte le groupe carboxyle libre -COOH (ou -COO- en solution). C'est la « fin » de la chaîne.
- La **liaison peptidique** -CO-NH- : elle est rigide, plane et à caractère partiel de double liaison (résonance), ce qui limite la rotation autour de l'axe C-N et structure l'espace tridimensionnel de la protéine.



Structure schématique d'un dipeptide. Les zones colorées délimitent l'extrémité N-terminale (bleu), la liaison peptidique (orange) et l'extrémité C-terminale (vert). R_1 et R_2 sont les chaînes latérales des deux résidus.

Nomenclature des dipeptides. La nomenclature suit le sens chimique de la chaîne : on cite les résidus dans l'ordre **N-terminal** → **C-terminal**. On utilise les abréviations à trois lettres (ou à une lettre) des acides α -aminés constitutifs, séparées par un trait d'union.

MÉTHODE Nommer un peptide

1. Identifier l'extrémité N-terminale (groupement -NH_2 libre ou -NH_3^+).
2. Partir de cette extrémité et avancer le long de la chaîne en suivant les liaisons peptidiques -CO-NH- .
3. Noter l'abréviation de chaque résidu d'acide α -aminé rencontré dans l'ordre.
4. Relier les abréviations par des traits d'union. Exemple : Gly-Ala (glycyl-alanine).

Isomérisie de séquence. Avec deux acides α -aminés **différents** A et B, on peut former **deux dipeptides distincts** : A-B et B-A. Ce sont des isomères de constitution (isomères de séquence) : ils ont la même formule brute mais des propriétés physico-chimiques et biologiques différentes.

- **Ala-Gly** : extrémité N-terminale = Alanine, C-terminale = Glycine.
- **Gly-Ala** : extrémité N-terminale = Glycine, C-terminale = Alanine.

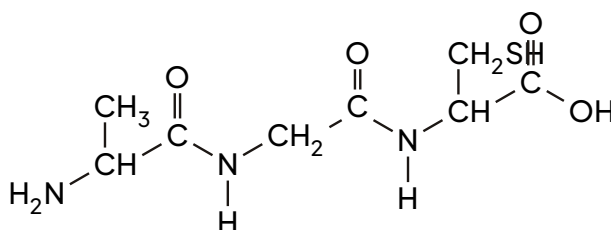
Si le mélange réactionnel contient A et B sans protection sélective, on obtient un mélange de **quatre** dipeptides possibles : A-A, A-B, B-A, B-B. C'est pourquoi la synthèse dirigée en laboratoire (et la biosynthèse au ribosome) nécessite des stratégies de protection/déprotection des fonctions pour ne former qu'un seul produit.

ATTENTION Pièges classiques à éviter

- Oublier l'eau : L'équation-bilan doit faire apparaître $+H_2O$ dans les produits. C'est une condensation.
- Sens de la liaison : La liaison peptidique s'écrit $-CO-NH-$ (carbonyl $\rightarrow$ azote). L'écrire $-NH-CO-$ inverse le sens de la chaîne et change l'identité du dipeptide (confusion N/C terminale).
- Nommage inversé : Écrire « Gly-Ala » pour une structure où l'alanine est en N-terminal. Le premier nom cité est toujours le résidu N-terminal.
- Chiralité : La condensation ne modifie pas la configuration du carbone α (pas de racémisation spontanée dans les conditions douces), mais en synthèse chimique, l'activation du carboxyle peut provoquer une racémisation partielle $\rightarrow$ utiliser des groupes protecteurs adaptés.

5.3 Des dipeptides aux protéines : la chaîne polypeptidique

Le principe de la condensation se répète indéfiniment. L'extrémité C-terminale d'un dipeptide (groupe $-COOH$ libre) peut réagir sur l'extrémité N-terminale d'un troisième acide α -aminé (groupe $-NH_2$ libre) pour former un **tripeptide**, puis un **tétrapeptide**, etc. On parle de **polypeptide** pour une chaîne de plusieurs dizaines à centaines de résidus, et de **protéine** pour un polypeptide plié, fonctionnel, souvent de masse molaire supérieure à 10000 g mol^{-1} (environ 100 résidus).



Structure du tripeptide Ala-Gly-Cys. Les deux liaisons peptidiques $-CO-NH-$ relient les trois résidus. On note la conservation des extrémités N-terminale (Ala) et C-terminale (Cys).

LESAVAIS-TU ? L'aspartame, un dipeptide édulcorant dans nos boissons

L'aspartame (E951), édulcorant intense présent dans de nombreuses boissons « light » vendues dans les supermarchés de Douala, Yaoundé ou Bafoussam, est un dérivé du dipeptide Asp-Phe (aspartame = L-aspartyl-L-phénylalanine méthyl ester). Sa puissance sucrante est environ 200 fois celle du saccharose. Cependant, il est déconseillé aux personnes atteintes de phénylcétonurie (maladie génétique de dégradation de la phénylalanine) car l'hydrolyse digestive libère de la phénylalanine. C'est un exemple concret où la stéréochimie (configuration L) et la nature de la liaison peptidique conditionnent une propriété biologique majeure.

EXERCICE RÉSOLU 6 Synthèse dirigée et identification

Énoncé. On souhaite synthétiser le dipeptide Val-Ser (Valine-Sérine). Données : Valine (Val, $C_5H_{11}NO_2$, $M = 117,1 \text{ g mol}^{-1}$) ; Sérine (Ser, $C_3H_7NO_3$, $M = 105,1 \text{ g mol}^{-1}$).

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de condensation.
2. Donner la formule brute et la masse molaire du dipeptide Val-Ser.
3. Représenter la structure semi-développée du dipeptide en entourant la liaison peptidique.
4. Quelle serait la structure du dipeptide isomère Ser-Val ?

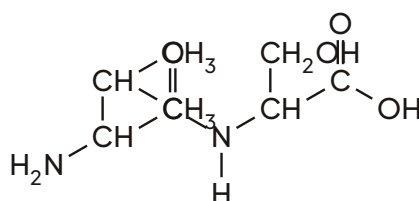
Solution détaillée.

1. Équation-bilan :



(Valine à gauche → N-terminale ; Sérine à droite → C-terminale).

2. Formule brute : $C_5H_{11}NO_2 + C_3H_7NO_3 - H_2O = C_8H_{16}N_2O_4$. Masse molaire : $M = 117,1 + 105,1 - 18,0 = 204,2 \text{ g mol}^{-1}$.
3. Représentation :



La liaison peptidique est le groupement $-CO-NH-$ central (encadré mentalement entre le carbone carbonyle de la Val et l'azote de la Ser).

4. Ser-Val : L'extrémité N-terminale est la Sérine, l'extrémité C-terminale est la Valine. Structure : $H_2N-CH(CH_2OH)-CO-NH-CH[CH(CH_3)_2]-COOH$. C'est un composé différent de Val-Ser (isomère de séquence).

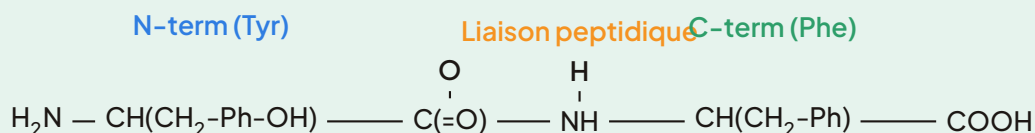
EXERCICE 4 Entraînement : Dipeptides d'acides aminés aromatiques

On considère la phénylalanine (Phe, $C_9H_{11}NO_2$) et la tyrosine (Tyr, $C_9H_{11}NO_3$).

1. Combien de dipeptides différents peut-on obtenir théoriquement à partir d'un mélange équimolaire de Phe et Tyr (sans protection)? Les nommer.
2. Écrire l'équation-bilan de formation du dipeptide Phe-Tyr.
3. Calculer la masse molaire de Phe-Tyr ($M_{\text{Phe}} = 165,2 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{Tyr}} = 181,2 \text{ g mol}^{-1}$).
4. Dessiner la structure topologique (schéma type) de Tyr-Phe en légendant les extrémités et la liaison peptidique.

CORRIGÉ Exercice : Dipeptides d'acides aminés aromatiques

1. Quatre dipeptides possibles : Phe-Phe, Phe-Tyr, Tyr-Phe, Tyr-Tyr.
2.
$$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{Ph})-\text{COOH} \\ \text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{Ph})-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}(\text{CH}_2-\text{Ph}-\text{OH})-\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \end{array} \longrightarrow$$
3. $M(\text{Phe-Tyr}) = 165,2 + 181,2 - 18,0 = 328,4 \text{ g mol}^{-1}$.
4. Schéma : Extrémité N-terminale = Tyr (chaîne latérale $-\text{CH}_2-\text{Ph}-\text{OH}$); Liaison peptidique $-\text{CO}-\text{NH}-$; Extrémité C-terminale = Phe (chaîne latérale $-\text{CH}_2-\text{Ph}$).



6 SYNTHÈSE DIRIGÉE D'UN DIPEPTIDE (COMPLÉMENT BAC)

Dans la section précédente, tu as découvert la **liaison peptidique** : en chauffant un mélange de deux acides α -aminés, on peut former un dipeptide par élimination d'une molécule d'eau. Mais une question se pose immédiatement, et elle est capitale : si l'on mélange simplement deux acides α -aminés différents, obtient-on le dipeptide souhaité, ou un mélange inextricable de produits? C'est tout l'enjeu de cette dernière section : comprendre pourquoi la synthèse d'un peptide exige une stratégie, et découvrir le principe de la **synthèse dirigée**, celle-là même qui permet à l'industrie pharmaceutique de fabriquer des médicaments comme l'insuline.

ATTENTION Complément utile au Bac

Ce paragraphe est un complément : il prolonge le programme officiel de Terminale TI sans le dépasser. Il t'aide à comprendre en profondeur la notion de liaison peptidique et il est fréquemment mobilisé dans les sujets de synthèse au Baccalauréat. Retiens l'essentiel : le problème (mélange de produits) et la solution (protéger, activer, condenser, déprotéger).

6.1 Le problème : une condensation non dirigée donne un mélange**6.2 Intuition : deux ouvriers, quatre façons de s'associer**

Imagine deux maçons, Ali et Bello, qui doivent poser deux briques l'une sur l'autre. Chacun a une « tête » (le groupe $-NH_2$) et un « pied » (le groupe $-COOH$). Si tu les laisses travailler sans consigne, la tête de l'un peut se poser sur le pied de l'autre, mais aussi la tête d'Ali sur le pied d'un autre Ali, ou la tête de Bello sur le pied d'un autre Bello. Résultat : quatre constructions différentes !

Transposons à la chimie. Prenons deux acides α -aminés : l'**alanine** (Ala, $R = CH_3$) et la **glycine** (Gly, $R = H$). Chaque molécule possède :

- un groupe **amine** $-NH_2$ qui joue le rôle de donneur (il attaque) ;
- un groupe **carboxyle** $-COOH$ qui joue le rôle d'accepteur (il est attaqué).

En chauffant le mélange Ala + Gly, toutes les rencontres sont possibles :

- le $-NH_2$ de Ala attaque le $-COOH$ de Ala $\rightarrow$ dipeptide **Ala-Ala** ;
- le $-NH_2$ de Gly attaque le $-COOH$ de Gly $\rightarrow$ dipeptide **Gly-Gly** ;
- le $-NH_2$ de Gly attaque le $-COOH$ de Ala $\rightarrow$ dipeptide **Ala-Gly** ;
- le $-NH_2$ de Ala attaque le $-COOH$ de Gly $\rightarrow$ dipeptide **Gly-Ala**.

deux dipeptides distincts !

Ala-Ala

homodipeptide

Ala-Gly

hétérodipeptide

Gly-Ala

hétérodipeptide

Gly-Gly

homodipeptide

Les quatre dipeptides obtenus par simple chauffage d'un mélange alanine + glycine. Attention : Ala-Gly et Gly-Ala sont deux molécules différentes car l'ordre des résidus est inversé.

ATTENTION Piège classique : Ala-Gly n'est pas Gly-Ala

Beaucoup d'élèves comptent seulement trois dipeptides en oubliant que l'ordre des ré-

sidus compte. Dans Ala–Gly, l'extrémité –NH₂ libre (N-terminal) est portée par l'alanine ; dans Gly–Ala, elle est portée par la glycine. Ce sont deux composés différents, de propriétés différentes. Un mélange Ala + Gly donne donc bien quatre dipeptides.

MÉTHODE Prévoir les produits d'une condensation non dirigée

Pour dénombrer les dipeptides formés en mélangeant n acides α -aminés différents :

1. Chaque dipeptide est un couple ordonné (résidu N-terminal, résidu C-terminal).
2. Il y a n choix pour la première position et n choix pour la seconde.
3. Nombre total de dipeptides possibles : $n \times n = n^2$.

Exemples : $n = 2$ acides $\rightarrow 2^2 = 4$ dipeptides ; $n = 3$ acides $\rightarrow 3^2 = 9$ dipeptides. Et pour un tripeptide à partir de n acides différents : n^3 possibilités !

EXERCICE RÉSOLU 7 Dénombrement des dipeptides

On chauffe un mélange équimolaire de trois acides α -aminés : alanine (Ala), glycine (Gly) et valine (Val). Combien de dipeptides différents peut-on obtenir ? Les citer.

SOLUTION

Solution. Avec $n = 3$ acides α -aminés différents, le nombre de dipeptides possibles est $n^2 = 9$. En effet, chaque position (N-terminale puis C-terminale) offre 3 choix :

1 ^{er} résidu	2 ^e résidu		
	Ala	Gly	Val
Ala	Ala–Ala	Ala–Gly	Ala–Val
Gly	Gly–Ala	Gly–Gly	Gly–Val
Val	Val–Ala	Val–Gly	Val–Val

On obtient 3 homodipeptides (Ala–Ala, Gly–Gly, Val–Val) et 6 hétérodipeptides. Séparer ces 9 produits serait un cauchemar de laboratoire : d'où la nécessité d'une synthèse dirigée.

6.3 La solution : la synthèse dirigée

DÉFINITION Synthèse dirigée

Une **synthèse dirigée** (ou synthèse sélective) est une synthèse dans laquelle on contrôle l'ordre d'enchaînement des acides α -aminés grâce à la protection sélective de certaines fonctions ($-\text{NH}_2$ ou $-\text{COOH}$) et à l'activation de la fonction qui doit réagir. On obtient ainsi un seul dipeptide, dans l'ordre voulu.

L'idée est simple et élégante : si l'on veut fabriquer **uniquement** Ala-Gly, il faut :

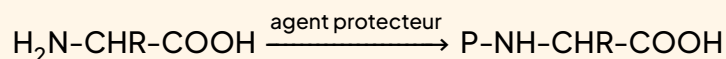
- interdire au groupe $-\text{NH}_2$ de l'alanine de réagir (sinon on obtient Gly-Ala et Ala-Ala) : on le **protège** ;
- interdire au groupe $-\text{COOH}$ de la glycine de réagir (sinon on obtient Gly-Gly et Gly-Ala) : on le **protège** ;
- encourager le groupe $-\text{COOH}$ de l'alanine à réagir : on l'**active**.

Il ne reste alors qu'une seule rencontre possible : le $-\text{COOH}$ activé de Ala avec le $-\text{NH}_2$ libre de Gly.

6.4 Les quatre étapes de la synthèse dirigée

Étape 1 : protection du groupe $-\text{NH}_2$ de l'acide A.

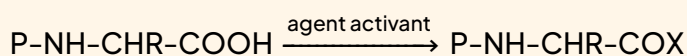
On transforme l'amine de l'alanine en une fonction non nucléophile (par exemple un carbamate, noté classiquement Z- ou Boc-). Le groupe protégé ne peut plus attaquer un carbonyle :



où P désigne le groupe protecteur. Cette réaction est rapide, totale et réversible : on pourra retirer P plus tard.

Étape 2 : activation du groupe $-\text{COOH}$ de l'acide A.

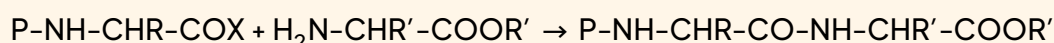
Le groupe carboxyle est naturellement peu réactif vis-à-vis des amines. On le transforme en dérivé plus réactif (chlorure d'acyle, ester activé, anhydride mixte), noté $-\text{COX}$:



Le carbone du carbonyle devient beaucoup plus électrophile, donc plus facilement attaqué.

Étape 3 : condensation avec l'acide B protégé sur son $-\text{COOH}$.

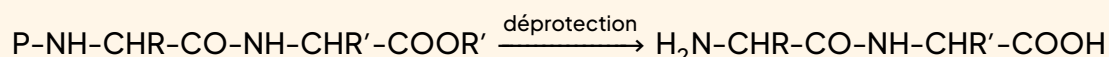
La glycine, dont le carboxyle est bloqué (par exemple sous forme d'ester $-\text{COOR}'$), apporte son unique fonction libre : le $-\text{NH}_2$. Une seule réaction est possible :



C'est la formation de la **liaison peptidique** $-\text{CO}-\text{NH}-$, exactement à l'endroit voulu.

Étape 4 : déprotection.

On retire enfin les deux groupes protecteurs (P sur l'amine, R' sur l'ester) par hydrolyse ou hydrogénolyse, dans des conditions douces qui ne cassent pas la liaison peptidique :



On isole le dipeptide **Ala-Gly pur**, avec un excellent rendement.

A : $\text{H}_2\text{N} \cdot \text{R}^{\text{H}} \cdot \text{COOH}$

produit unique

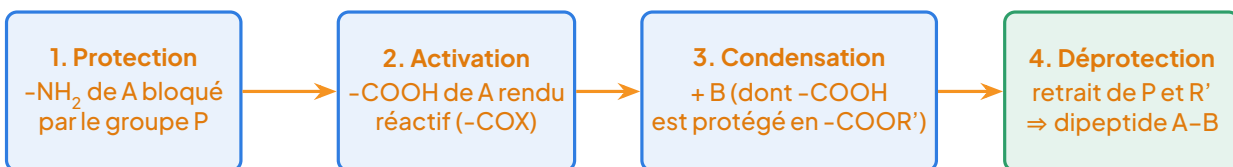


Schéma-bloc des quatre étapes de la synthèse dirigée du dipeptide A-B : protection de l'amine de A, activation de son acide, condensation avec B protégé, puis déprotection.

À RETENIR L'idée clé

La protection et la déprotection des fonctions $-\text{NH}_2$ et $-\text{COOH}$ garantissent l'ordre d'enchaînement des résidus. Sans protection : n^2 dipeptides. Avec protection : un seul dipeptide, celui que l'on a choisi. C'est le principe de toute la synthèse peptidique moderne, y compris la synthèse sur support solide (prix Nobel de chimie 1984, Bruce Merrifield).

EXEMPLE Synthèse dirigée de Ala-Gly : bilan

Objectif : préparer uniquement le dipeptide Ala-Gly.

1. On protège NH_2 de l'alanine $\rightarrow \text{P-Ala-OH}$.
2. On active son $\text{COOH} \rightarrow \text{P-Ala-OX}$.
3. On ajoute la glycine dont le COOH est estérifié : $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOR}'$. Seule la liaison Ala-Gly se forme.
4. On déprotège $\rightarrow \text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CO} - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$, c'est-à-dire Ala-Gly pur.

Sans stratégie, le même mélange de départ aurait donné 4 dipeptides à séparer, avec un rendement en Ala-Gly d'environ 25 % seulement.

ATTENTION Deux erreurs à ne jamais commettre

- Protéger la mauvaise fonction : pour obtenir A-B, c'est le $-\text{NH}_2$ de A et le $-\text{COOH}$ de B qu'il faut bloquer. Si tu bloques le $-\text{COOH}$ de A, tu obtiendras B-A !
- Oublier l'activation : un simple chauffage du mélange, même avec des fonctions protégées, est lent et peu sélectif. L'activation du $-\text{COOH}$ rend la condensation rapide et quasi totale.

6.5 Application industrielle : des peptides médicaments

La synthèse dirigée, répétée résidu après résidu, permet de construire des chaînes peptidiques longues et parfaitement ordonnées. C'est ainsi que l'industrie pharmaceutique produit des **peptides médicamenteux** : hormones, antibiotiques, analogues d'hormones. L'**ocytocine** (hormone de l'accouchement, 9 acides aminés) fut le premier peptide synthétisé en laboratoire (Vincent du Vigneaud, prix Nobel 1955). Aujourd'hui, ces synthèses sont automatisées sur support solide.

LESAVAIS-TU ? L'insuline, une protéine vitale

L'insuline, hormone indispensable aux personnes diabétiques, est une protéine de 51 acides aminés répartis sur deux chaînes reliées par des ponts disulfure. Pendant des décennies, on l'extrayait du pancréas de porcs ou de bœufs — y compris dans les abattoirs d'Afrique centrale. Depuis 1982, elle est produite par génie génétique : on insère le gène humain de l'insuline dans une bactérie (*Escherichia coli*) ou une levure, qui fabrique alors l'hormone humaine en grandes quantités, pure et sans risque de contamination. C'est l'un des premiers médicaments issus des biotechnologies — une révolution qui a sauvé des millions de vies, y compris au Cameroun où le diabète touche une part croissante de la population.

EXERCICE 5 À toi de jouer

On souhaite synthétiser uniquement le dipeptide Gly-Ala à partir de glycine et d'alanine.

1. Quelles fonctions faut-il protéger, et sur quel acide α -aminé ?
2. Quelle fonction faut-il activer ?
3. Combien de dipeptides obtiendrait-on sans aucune protection ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Le résidu N-terminal doit être la glycine : on protège donc le $-\text{NH}_2$ de la glycine. Le résidu C-terminal est l'alanine : on protège le $-\text{COOH}$ de l'alanine (par exemple sous forme d'ester).
2. On active le $-\text{COOH}$ de la glycine (transformation en dérivé réactif $-\text{COX}$) pour qu'il soit attaqué par le $-\text{NH}_2$ libre de l'alanine.
3. Sans protection, le mélange Gly + Ala conduit à $n^2 = 2^2 = 4$ dipeptides : Gly-Gly, Ala-Ala, Gly-Ala et Ala-Gly.

À RETENIR

Bilan de la section

- Chauffer un mélange de n acides α -aminés différents donne n^2 dipeptides : la condensation simple n'est pas sélective.
- La synthèse dirigée repose sur quatre étapes : protéger le $-NH_2$ de A, activer son $-COOH$, condenser avec B (dont le $-COOH$ est protégé), puis déprotéger.
- La protection/déprotection des fonctions garantit l'ordre d'enchaînement des résidus : on obtient un seul dipeptide, celui voulu.
- Ce principe est à la base de la production industrielle de peptides médicamenteux (ocytocine, insuline).

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

1. Mettre en évidence expérimentalement le **caractère amphotère** d'un acide α -aminé (la glycine) en montrant qu'il réagit à la fois avec une solution acide et avec une solution basique.
2. Réaliser l'**hydrolyse acide** d'une protéine alimentaire (blanc d'œuf ou lait en poudre) pour la dépolymériser en acides α -aminés constitutifs.
3. Identifier la présence des acides α -aminés libérés par l'hydrolyse grâce au **test à la ninhydrine** (coloration violette caractéristique, dite de Ruhemann) et le comparer au **test au réactif de Biuret** (spécifique de la liaison peptidique).
4. Manipuler en respectant strictement les règles de sécurité au laboratoire (port des EPI, manipulation des acides/bases concentrés par l'enseignant).

7.2 Matériel et produits

Désignation	Description alternative locale (Cameroun)
Verrerie	3 Tubes en verre récupérés (flacons de sirop stérilisés), réfrigérant artis- tubes à es- sai (16x160 mm) + sup- port, 1 bal- lon à fond rond (100 mL), 1 ré- fri- gé- rant à boules (ou droit), 1 bec Bun- sen ou ré- chaud à gaz, 1 tré- pied + treillis + tri- angle en terre, 1 er-

7.3 Sécurité

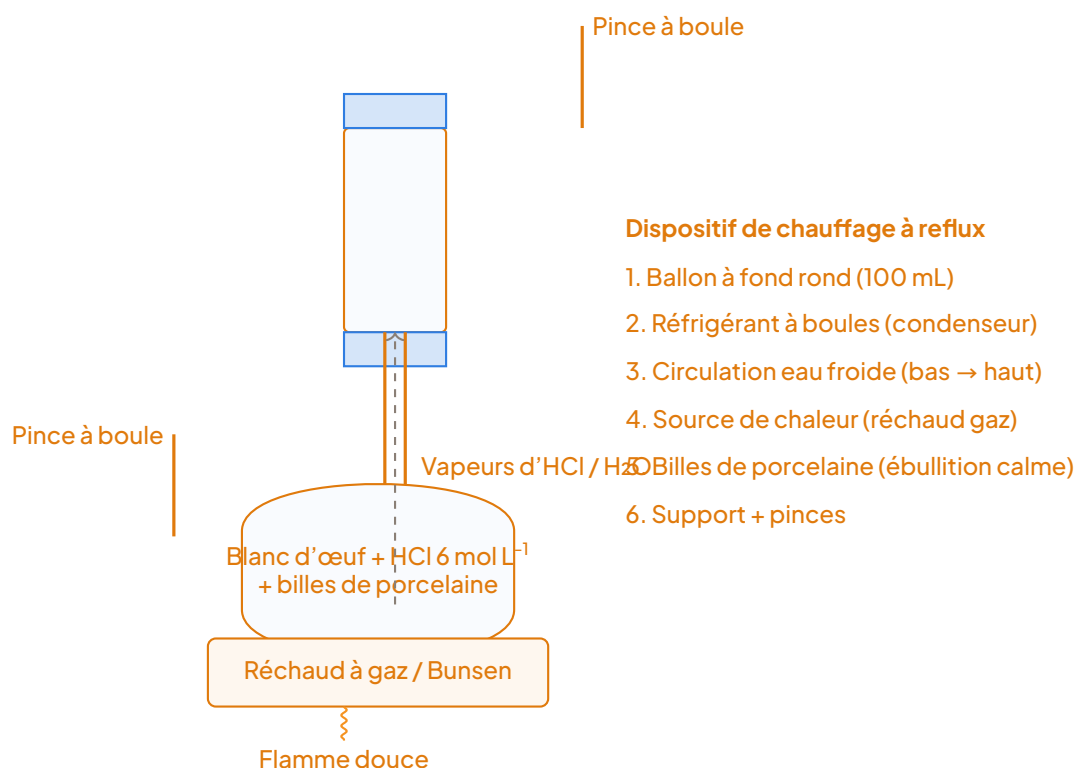
ATTENTION Règles de sécurité impératives — Pictogrammes et gestes

Pictogrammes concernés :

- Corrosif (GHS05) : $\text{HCl } 6 \text{ mol L}^{-1}$ et $\text{NaOH } 6 \text{ mol L}^{-1}$ provoquent de graves brûlures cutanées et oculaires. Geste : Manipulation uniquement par l'enseignant pour la préparation des solutions mères. Port obligatoire de gants, lunettes, blouse. En cas de projection : rinçage immédiat 15 min à l'eau courante (œil : station de lavage oculaire ou bouteille d'eau), alerte infirmerie.
- Irritant (GHS07) : Ninhydrine (coloration cutanée tenace, irritation voies respiratoires), Biuret (Cu^{2+} toxique par ingestion). Geste : Ne pas respirer les vapeurs (ninhydrine chauffée), gants obligatoires.
- Inflammable (GHS02) : Éthanol (solvant ninhydrine) près flamme nue (réchaud/Bunsen). Geste : Éloigner le flacon d'éthanol du poste de chauffe ; utiliser un bain-marie électrique si possible pour le test ninhydrine.

Règles générales : Pas de manger/boire au labo. Étiqueter tous les béchers/tubes. Déchets acides/bases : neutralisation approximative avant évacuation (fosse septique). Déchets ninhydrine/Biuret : bac récupération « métaux lourds/organiques » (enseignant).

7.4 Schéma du dispositif



Dispositif de chauffage à reflux pour l'hydrolyse acide du blanc d'œuf (Séance 2). Le réfrigérant empêche la perte d'HCl volatil et assure un chauffage prolongé à 100 °C.

7.5 Protocole

Séance 1 : Caractère amphotère de la glycine (30 min)

1. **Préparation de la solution de glycine** : Peser 0,75 g de glycine solide (soit 0,01 mol, $M_{\text{Gly}} = 75,07 \text{ g mol}^{-1}$). La dissoudre dans 25,0 mL d'eau distillée dans un erlenmeyer (agiter jusqu'à dissolution complète). On obtient une solution 0,40 mol L⁻¹.
2. **Répartition** : Verser 5,0 mL de cette solution dans chacun des 3 tubes à essai étiquetés T1, T2, T3.
3. **Test acide (T1)** : Ajouter 2,0 mL de solution d'HCl 0,1 mol L⁻¹. Agiter. Mesurer le pH (papier pH ou pH-mètre). Noter la valeur.
4. **Test basique (T2)** : Ajouter 2,0 mL de solution de NaOH 0,1 mol L⁻¹. Agiter. Mesurer le pH. Noter la valeur.
5. **Témoin (T3)** : Ajouter 2,0 mL d'eau distillée. Agiter. Mesurer le pH. Noter la valeur.
6. **Test colorimétrique (optionnel)** : Ajouter 2 gouttes de **Bromothymol Bleu (BBT)** dans chaque tube. Noter les couleurs : jaune (acide), bleu (basique), vert (neutre/tampon).

Séance 2 : Hydrolyse acide d'une protéine et détection (1 h 30 min)

1. **Mise en place du reflux** : Monter le dispositif (schéma ci-dessus). Vérifier l'étanchéité des joints (graisse silicone ou papier parafilm). Ouvrir l'eau du réfrigérant (filet continu, entrée par le bas).
2. **Préparation du mélange** : Dans le ballon, introduire 5,0 mL de blanc d'œuf frais (ou 2,0 g de lait en poudre redissous dans 10 mL d'eau) + 20,0 mL de HCl 6 mol L⁻¹ (manipulation enseignant) + 3–4 billes de porcelaine.
3. **Chauffage** : Chauffer modérément (flamme douce ou thermostat 3–4) pour maintenir un bouillonnement calme (100 °C) pendant **20 minutes**. Surveiller le niveau de liquide (ne pas laisser à sec).
4. **Refroidissement et neutralisation** : Arrêter le chauffage. Laisser refroidir 10 min. Transvaser dans un erlenmeyer. Neutraliser lentement et sous agitation par ajout de NaOH 6 mol L⁻¹ (manipulation enseignant) jusqu'à pH ≈ 7 (papier pH). **Attention** : réaction exothermique violente, dégagement de chaleur, risque de projection. Ajouter le NaOH goutte à goutte.
5. **Test de Biuret (sur hydrolysate neutre)** : Prélever 2 mL d'hydrolysate neutre dans un tube (Tube B1). Ajouter 2 mL de réactif de Biuret. Agiter. Observer la couleur (violet = liaison peptidique présente). Pour comparaison, faire le test sur 2 mL de blanc d'œuf non hydrolysé (Tube B0).
6. **Test à la ninhydrine (sur hydrolysate neutre)** : Prélever 1 mL d'hydrolysate neutre dans un tube (Tube N1). Ajouter 1 mL de solution de ninhydrine 0,2 %. Boucher le tube. Plonger dans un bain-marie bouillant (100 °C) pendant **5 à 10 min**.
7. **Témoins ninhydrine** : Tube N0 : 1 mL eau + 1 mL ninhydrine. Tube N2 : 1 mL solution de glycine 0,1 M (résidu Séance 1) + 1 mL ninhydrine. Traiter identiquement (bain-marie 10 min).
8. **Observation finale** : Sortir les tubes, laisser tiédir. Comparer les colorations.

7.6 Observations et résultats attendus

Épreuve	Tube / Condition	Observation (Couleur / pH)	Interprétation immédiate
Séance 1	T1: Glycine + HCl 0,1M	pH $\approx$ 2,5 – 3,5 (BBT : Jaune)	La glycine accepte H^+ : caractère basique (fonction carboxylate).
	T2: Glycine + NaOH 0,1M	pH $\approx$ 10,5 – 11,5 (BBT : Bleu)	La glycine donne H^+ : caractère acide (fonction ammonium).
	T3 : Glycine + Eau (Témoin)	pH $\approx$ 5,5 – 6,5 (BBT : Vert)	Forme amphion (zwitterion) prédominante, pH = pI (point isoélectrique).
Séance 2	B0 : Blanc d'œuf natif + Biuret	Violet intense	Protéines natives : nombreuses liaisons peptidiques accessibles.
	B1 : Hydrolysats 20 min + Biuret	Violet pâle à incolore	Hydrolyse partielle : liaisons peptidiques coupées $\rightarrow$ peptides courts / AA libres.
	N0 : Eau + Ninhydrine (Témoin)	Incolore / Jaune pâle	Réactif seul ne colore pas (ou jaune par dégradation thermique).
	N2 : Glycine + Ninhydrine	Violet intense (pourpre de Ruhemann)	Test positif caractéristique des acides α -aminés primaires.
	N1 : Hydrolysats + Ninhydrine	Violet clair à moyen	Preuve de la libération d'acides α-aminés par hydrolyse acide.

À RETENIR**Valeurs repères pour le compte-rendu**

- pH solution glycine 0,4 M (eau) $\approx$ 6,0 pH (pI glycine = 5,97).
- pH après ajout HCl 0,1 M (v/v 5/2) $\approx$ 2,8 pH.
- pH après ajout NaOH 0,1 M (v/v 5/2) $\approx$ 11,2 pH.
- Temps d'hydrolyse standard Bac : 20 min à reflux (HCl 6 mol L⁻¹). Hydrolyse totale $\approx$ 24 h (non réalisable en TP).
- Ninhydrine : coloration maximale vers 570 nm (violet). Proline/Hydroxyproline donnent une couleur jaune-orangé (amine secondaire).

7.7 Exploitation

1. **Équilibres acido-basiques de la glycine.** Écrire les deux demi-équations-bilans montrant

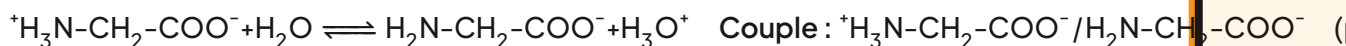
le caractère acide puis basique de l'amphion de la glycine ($^+H_3N-CH_2-COO^-$). Préciser les couples acide/base mis en jeu.

- Équilibre forme moléculaire / amphion.** Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire neutre (H_2N-CH_2-COOH) et la forme ionique (amphion). Justifier pourquoi la forme moléculaire est quasi inexistante en solution aqueuse.
- Calcul de pH (approché).** On rappelle que pour un acide aminé monoprotique, $pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$ au point isoélectrique. Données : $pK_{a1}(COOH) = 2,34$, $pK_{a2}(NH_3^+) = 9,60$. Calculer le pI théorique et comparer à la valeur mesurée au T3.
- Hydrolyse et liaison peptidique.** Écrire l'équation-bilan schématique de l'hydrolyse acide d'un dipeptide Ala-Gly (alanine-glycine). Identifier la liaison coupée.
- Spécificité des tests.** Expliquer pourquoi le test de Biuret devient négatif (ou faiblement positif) après hydrolyse prolongée, alors que le test à la ninhydrine devient fortement positif.
- Contexte camerounais.** Le bili-bili (bière de mil) et le vin de palme contiennent des acides aminés issus de l'hydrolyse enzymatique des protéines du mil ou de la sève par les levures/bactéries. Pourquoi la teneur en acides aminés libres augmente-t-elle pendant la fermentation?

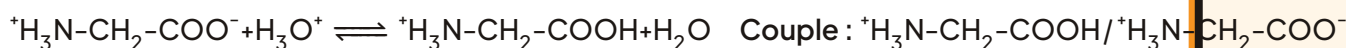
EXERCICE RÉSOLU 8**Éléments de correction guidée**

1. Caractère amphotère (amphion $^+H_3N-CH_2-COO^-$) :

- Caractère acide (don de H^+ sur fonction ammonium) :

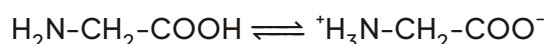


- Caractère basique (capture de H^+ sur fonction carboxylate) :



Remarque : Avec NaOH, on écrit $^+H_3N-CH_2-COO^- + HO^- \longrightarrow H_2N-CH_2-COO^- + H_2O$.

2. Équilibre forme moléculaire / amphion :



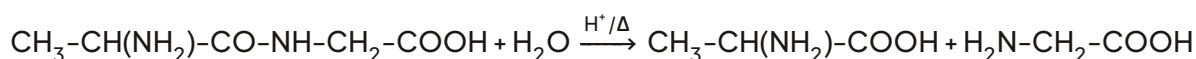
C'est un transfert de proton intramoléculaire. La constante d'équilibre $K = \frac{[\text{amphion}]}{[\text{moléculaire}]}$ = $10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$ (très grand, $\approx 10^7$). La forme zwitterionique est prédominante à plus de 99,999% en solution aqueuse neutre. La forme neutre n'existe quasi pas en solution (elle existe dans le gaz ou solvants apolaires).

3. Calcul du pI :

$$pI = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{2,34 + 9,60}{2} = \frac{11,94}{2} = 5,97$$

Valeur mesurée au T3 (5,5 -- 6,5) : accord excellent. La légère différence vient de la force ionique, température, et imprécision papier pH.

4. Hydrolyse acide de l'Ala-Gly :



Alanine Glycine La liaison coupée est la **liaison peptidique (amide)** : $-\text{CO}-\text{NH}-$. L'hydrolyse acide protonne le carbone carbonyl, facilitant l'attaque nucléophile par l'eau.

5. Biuret vs Ninhydrine :

- Biuret : Complexe Cu^{2+} avec les liaisons peptidiques (≥ 2 liaisons $-\text{CO}-\text{NH}-$ nécessaires pour une coloration franche). Protéine native : $\gg 2$ liaisons $\rightarrow$ violet intense. Hydrolysats total : 0 liaison peptidique (acides aminés libres) $\rightarrow$ négatif. Hydrolysats partiels (20 min) : peptides courts (quelques liaisons) $\rightarrow$ violet pâle.
- Ninhydrine : Réagit avec le groupe α -amine libre ($-\text{NH}_2$) des acides α -aminés (et N-terminal des peptides). Protéine native : très peu de groupes α -amine libres (seuls les N-terminaux) $\rightarrow$ faible coloration. Hydrolysats total : tous les acides aminés libèrent leur α -amine $\rightarrow$ violet intense (Ruhemann).

6. Fermentation (Bili-bili / Vin de palme) : Les microorganismes (levures *Saccharomyces*, bactéries lactiques) sécrètent des protéases (enzymes) qui hydrolysent les protéines du substrat (mil, maïs, sève de palmier) en peptides puis acides aminés libres. Ces AA servent de source d'azote pour la synthèse protéique des microbes (croissance) et précurseurs d'arômes (acides aminés $\rightarrow$ aldéhydes, alcools supérieurs par déamination/décarboxylation : voie d'Ehrlich). L'augmentation des AA libres est donc marqueur de l'activité enzymatique microbienne.

7.8 Conclusion

Ce TP a permis de valider expérimentalement deux notions fondamentales du programme de Terminale TI :

1. Le **caractère amphotère** des acides α -aminés : la glycine, sous sa forme amphion (zwitterion) à pH neutre ($\text{pH} \approx \text{pI} = 6,0$), réagit avec l'acide (comportement basique de la fonction carboxylate) et avec la base (comportement acide de la fonction ammonium). Cette double réactivité est la signature chimique des acides α -aminés.
2. La **structure polymérique des protéines** : l'hydrolyse acide ($\text{HCl } 6 \text{ mol L}^{-1}$, reflux 20 min) casse les liaisons peptidiques ($-\text{CO}-\text{NH}-$), libérant les monomères (acides α -aminés). Le virage du test de Biuret (positif $\rightarrow$ négatif) couplé au virage de la ninhydrine (négatif $\rightarrow$ violet intense) constitue une preuve chimique robuste de cette dépolymérisation.

À RETENIR

Compétences évaluées au Bac TI

- Écrire les équations-bilans des réactions acide/base de l'amphion (identifier les couples).
- Calculer le pI à partir des pKa et l'interpréter.
- Écrire l'équation-bilan d'hydrolyse d'un dipeptide (ou peptide) en milieu acide.
- Interpréter les tests de Biuret (liaison peptidique) et Ninhydrine (amine α -libre)

avant/après hydrolyse.

- Respecter le protocole sécurité (manipulation acide/base concentré, chauffage à reflux).

LESAVAIS-TU ?**Du laboratoire à l'industrie : SONARA, Savonneries, Pharmacopée**

- SONARA (Limbe) : Les catalyseurs de craquage (zéolites) fonctionnent par sites acides de Brønsted/Lewis. La compréhension de l'amphotérie (sites acides/bases sur surface solide) est transposée de la chimie moléculaire (acides aminés) à la catalyse hétérogène industrielle.
- Savonneries artisanales (Douala, Bafoussam) : L'hydrolyse basique (saponification) des triglycérides (huile de palme) libère du glycérol et des carboxylates (savon). C'est l'analogue exact de l'hydrolyse acide des protéines : rupture de liaison ester vs amide, catalysée par HO^- vs H_3O^+ .
- Pharmacopée camerounaise : L'écorce de *Prunus africana* (Pygeum) ou les feuilles de *Moringa oleifera* sont riches en acides aminés libres et peptides bioactifs. Les tradipraticiens utilisent des décoctions (hydrolyse thermique aqueuse) pour extraire ces principes actifs. La ninhydrine est utilisée en contrôle qualité (labo LANACOME, IRAD) pour doser l'azote aminé.
- Agro-alimentaire (Brasseries, Chococam) : Le contrôle de l'hydrolyse des protéines (malt, cacao) pendant le brassage ou la fermentation du cacao détermine le profil aromatique (précurseurs de Maillard : acides aminés + sucres réducteurs → arômes torréfiés).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 INTRODUCTION : LES ACIDES AMINÉS, BRIQUES DES PROTÉINES

Les protéines, macromolécules essentielles à la vie (enzymes, anticorps, hémoglobine, collagène), sont des polymères naturels constitués d'unités répétitives : les **acides α -aminés**. Au Cameroun, l'industrie agroalimentaire (brasseries, laiteries, transformation du poisson à Kribi ou Douala) et l'industrie pharmaceutique (laboratoires de Douala, Yaoundé) manipulent ces molécules pour la nutrition, la santé ou la synthèse de médicaments comme l'aspartame (édulcorant dipeptidique). Comprendre leur structure, leur comportement amphotère et leur mode de liaison (liaison peptidique) est indispensable pour tout technicien supérieur en chimie industrielle.

10 STRUCTURE ET DÉFINITION DES ACIDES α -AMINÉS

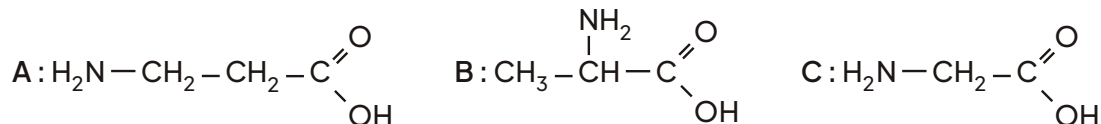
10.1 Méthode 1 — Reconnaître un acide α -aminé et repérer le carbone asymétrique

MÉTHODE Identifier un acide α -aminé et son carbone asymétrique

1. Cherche dans la molécule la présence simultanée d'un groupe **carboxyle** – COOH et d'un groupe **amine** – NH₂.
2. Vérifie que les deux groupes sont portés par le même atome de carbone : c'est le carbone α (le carbone adjacent au – COOH). La formule générale s'écrit :
$$\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH} \quad \text{avec R = chaîne latérale (atome H ou groupe alkyl, aryle, etc.)}$$
3. Pour savoir si le carbone α est **asymétrique**, liste ses quatre substituants : – NH₂, – H, – COOH et – R.
4. Conclus : le carbone α est asymétrique si et seulement si les quatre groupes sont tous différents, c'est-à-dire si R $\neq$ H. Le seul acide α -aminé protéinogène non chiral est la **glycine** (R = H).
5. Marque le carbone asymétrique d'une étoile (C*) dans la formule topologique.

EXERCICE RÉSOLU 9 Acide aminé ou pas ? Carbone asymétrique ou pas ?

On considère les trois composés suivants :



1. Lesquels sont des acides α -aminés ? Justifier.
2. Parmi eux, lequel possède un carbone asymétrique ? Le repérer par une étoile.

SOLUTION

1. Identification des acides α -aminés.

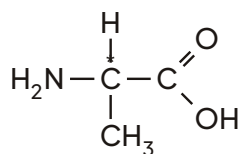
Composé A : le groupe $-\text{NH}_2$ est porté par le carbone en position β (deuxième carbone à partir du $-\text{COOH}$), non par le carbone α . Ce n'est pas un acide α -aminé (c'est l'acide β -alanine, un acide β -aminé).

Composé B : le carbone adjacent au $-\text{COOH}$ porte à la fois $-\text{NH}_2$ et $-\text{H}$; le groupe R est $-\text{CH}_3$. C'est bien un acide α -aminé : l'**alanine**.

Composé C : le carbone α porte $-\text{NH}_2$, $-\text{COOH}$ et deux atomes d'hydrogène ($\text{R} = \text{H}$). C'est bien un acide α -aminé : la **glycine**.

2. Carbone asymétrique.

Pour B (alanine), les quatre substituants du carbone α sont : $-\text{NH}_2$, $-\text{H}$, $-\text{COOH}$, $-\text{CH}_3$: tous différents $\Rightarrow$ carbone asymétrique :



Pour C (glycine), le carbone α porte deux H identiques : il n'est pas asymétrique.

Conclusion : B et C sont des acides α -aminés ; seule l'alanine (B) possède un carbone asymétrique et est donc chirale.

LESAVAIS-TU ? Les acides aminés dans l'alimentation camerounaise

Les protéines de nos aliments quotidiens (poisson kpém, haricots haricots rouges, viande, ndolé, arachides) sont hydrolysées lors de la digestion en acides aminés libres. Certains sont **essentiels** (non synthétisés par l'organisme : leucine, lysine, valine, etc.) et doivent être apportés par l'alimentation. La complémentarité céréales-légumineuses (riz + haricots, maïs + soja) assure un profil en acides aminés complet, base de la sécurité nutritionnelle.

11 NOMENCLATURE ET REPRÉSENTATION DE FISCHER

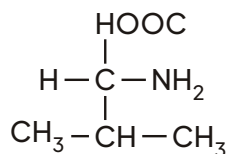
11.1 Méthode 2 — Représentation de Fischer et configurations L et D

MÉTHODE Construire la représentation de Fischer et attribuer la configuration L ou D

1. Place le carbone asymétrique (C^*) au centre d'une croix (liaisons verticales / horizontales).
2. Règle d'orientation (convention Fischer pour les acides aminés) : la chaîne carbonée principale est verticale, avec le groupe $-COOH$ en haut (carbone $C1$) et le groupe R en bas.
3. Place $-NH_2$ et $-H$ sur l'horizontale (gauche/droite). Rappel : en projection de Fischer, les liaisons horizontales sortent du plan vers l'observateur, les liaisons verticales partent vers l'arrière.
4. Lecture de la configuration (avec $-COOH$ en haut) :
 - $-NH_2$ à gauche $\Rightarrow$ configuration **L** (série L, la plus fréquente dans les protéines naturelles);
 - $-NH_2$ à droite $\Rightarrow$ configuration **D**.
5. Interdiction de faire pivoter la projection de dans le plan (cela inverserait la configuration); seule une rotation de la conserve.

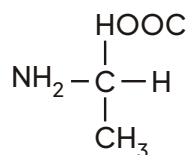
EXERCICE RÉSOLU 10 Configurations de l'alanine et de la valine

1. Donner la représentation de Fischer de la L-alanine ($R = -CH_3$).
2. On donne ci-dessous la représentation de Fischer d'un acide α -aminé. Identifier cet acide aminé et préciser sa configuration (L ou D).



SOLUTION

1. L-alanine. Chaîne verticale : $-COOH$ en haut, $-CH_3$ en bas; configuration L $\Rightarrow -NH_2$ à gauche, $-H$ à droite :



(Lecture : $-\text{NH}_2$ à gauche $\Rightarrow$ L-alanine).

2. Identification. Le groupe R (en bas) est $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ (groupe isopropyle) : il s'agit de la valine. Dans la représentation donnée, le $-\text{COOH}$ est en haut, R en bas, et le groupe $-\text{NH}_2$ est à droite : c'est donc la D-valine.

Conclusion : la L-alanine a $-\text{NH}_2$ à gauche ; la molécule proposée est la D-valine.

EXPÉRIENCE Mise en évidence des acides aminés : réaction à la ninhydrine

Objectif : Détecter la présence de groupes $-\text{NH}_2$ sur les acides α -aminés. Matériel : Tubes à essai, solution de ninhydrine (0,2 % dans l'éthanol), bain-marie, glycine, alanine, eau distillée. Protocole :

1. Déposer 1 mL de solution aqueuse de glycine (0,1 M) dans un tube, 1 mL d'alanine (0,1 M) dans un second, 1 mL d'eau dans un troisième (témoin).
2. Ajouter 1 mL de solution de ninhydrine dans chaque tube.
3. Chauffer au bain-marie bouillant pendant 5 min.

Observations : Les tubes contenant les acides aminés prennent une coloration bleu-violet intense (coloration de Ruhemann) ; le témoin reste incolore/jaune pâle. Interprétation : La ninhydrine oxydativement déamine l'acide α -aminé (libérant CO_2 , NH_3 et un aldéhyde) et forme un produit coloré. C'est un test de caractérisation et de dosage (colorimétrie) des acides aminés libres.

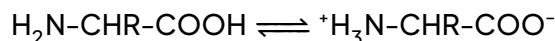
12 PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUES : L'AMPHION

12.1 Méthode 3 — Écrire l'équilibre forme moléculaire / amphion

MÉTHODE Écrire l'équilibre entre la forme moléculaire et l'amphion

1. Pars de la forme moléculaire (neutre) : $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$.
2. Identifie le site donneur de proton : le groupe carboxyle $-\text{COOH}$ (acide de Brønsted) ; et le site accepteur : le groupe amine $-\text{NH}_2$ (base de Brønsted, grâce au doublet non liant de l'azote).

- Le transfert de proton est intramoléculaire : le proton du -COOH migre vers le -NH_2 .
- Écris l'équation-bilan avec une double flèche (équilibre) :



- Vérifie la structure de l'**amphion** (ou **zwitterion**) : charge + portée par l'azote (-NH_3^+), charge - portée par l'oxygène du carboxylate (-COO^-) ; charge globale nulle.
- Retiens : en solution aqueuse et à l'état solide, l'acide α -aminé existe quasi exclusivement sous forme d'amphion (ce qui explique les températures de fusion élevées et la bonne solubilité dans l'eau).

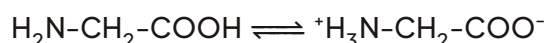
EXERCICE RÉSOLU 11 L'amphion de la glycine

La glycine ($\text{R} = \text{H}$) est un solide blanc qui fond vers 233°C et qui est très soluble dans l'eau, contrairement à la plupart des acides carboxyliques de masse molaire voisine.

- Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique de la glycine.
- Représenter l'amphion obtenu en précisant la localisation des charges.
- Expliquer qualitativement la température de fusion élevée.

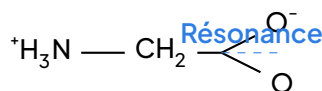
SOLUTION

- Équation-bilan.



Le proton du groupe carboxyle est transféré sur le doublet non liant de l'azote du groupe amine.

- Représentation de l'amphion.



Représentation de l'amphion de la glycine (ion zwitterion) avec délocalisation de la charge négative sur le carboxylate.

Charge + sur l'azote (ion ammonium -NH_3^+), charge - délocalisée sur les deux oxygènes du groupe carboxylate -COO^- . Charge globale nulle : c'est un ion dipolaire.

- Interprétation. À l'état solide, les amphions s'attirent fortement par interactions électrostatiques (liaisons ioniques entre têtes NH_3^+ et COO^- de molécules voisines), ce qui forme un réseau cohésif difficile à rompre : d'où une température de fusion élevée

(233 °C) et une bonne solubilité dans l'eau, solvant polaire qui solvate les ions.

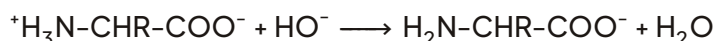
Conclusion : la glycine existe essentiellement sous la forme zwitterionique $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$, ce qui explique ses propriétés physiques de type « sel ».

13 COMPOTEMENT AMPHOTERE DE L'AMPHION

13.1 Méthode 4 — Caractère amphotère de l'amphion

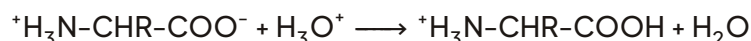
MÉTHODE Écrire les équations acide/base de l'amphion

1. L'amphion est un **ampholyte** : il peut céder un proton (comportement acide) ou en capter un (comportement basique).
2. Comportement acide (face à une base, ex. HO^-) : c'est le groupe $-\text{NH}_3^+$ qui cède son proton :



L'espèce formée est un anion (charge -1), prédominant en milieu basique ($\text{pH} > \text{pI}$).

3. Comportement basique (face à un acide, ex. H_3O^+) : c'est le groupe $-\text{COO}^-$ qui capte le proton :



L'espèce formée est un cation (charge +1), prédominant en milieu acide ($\text{pH} < \text{pI}$).

4. Vérifie toujours la conservation des charges et des atomes de part et d'autre de la flèche.

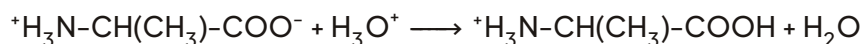
EXERCICE RÉSOLU 12 L'amphion de l'alanine en milieu acide et en milieu basique

On dissout de l'alanine dans l'eau; elle s'y trouve sous forme d'amphion noté $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COO}^-$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de cet amphion avec les ions oxonium H_3O^+ d'une solution d'acide chlorhydrique. Nommer l'espèce formée.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de cet amphion avec les ions hydroxyde HO^- d'une solution d'hydroxyde de sodium. Nommer l'espèce formée.
3. Justifier le qualificatif d'ampholyte donné à l'amphion.

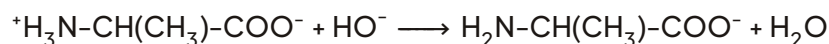
SOLUTION

1. En milieu acide. L'amphion joue le rôle de base : le groupe carboxylate capte un proton :



L'espèce formée est un cation (charge globale +1). Vérification des charges : à gauche $(+1-1) + (+1) = +1$; à droite $(+1) + 0 = +1$. Conservée.

2. En milieu basique. L'amphion joue le rôle d'acide : le groupe ammonium cède un proton :



L'espèce formée est un anion (charge globale -1). Vérification : à gauche $0 + (-1) = -1$; à droite $(-1) + 0 = -1$. Conservée.

3. Justification. L'amphion se comporte comme un acide vis-à-vis d'une base (HO^-) et comme une base vis-à-vis d'un acide (H_3O^+) : c'est la définition d'un ampholyte (espèce amphotère).

Conclusion : selon le pH du milieu, l'alanine existe sous forme cationique (milieu acide), d'amphion (pH intermédiaire, voisin du point isoélectrique) ou anionique (milieu basique).

À RETENIR Formes prédominantes selon le pH

Pour un acide α -aminé simple (chaîne latérale non ionisable) :

- $\text{pH} < \text{pI}$ (milieu acide) : forme cationique $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$.
- $\text{pH} = \text{pI}$ (point isoélectrique) : forme amphion (zwitterion) $^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$ (solubilité minimale, migration nulle en électrophorèse).
- $\text{pH} > \text{pI}$ (milieu basique) : forme anionique $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$.

Le pI (point isoélectrique) est le pH où la concentration moyenne des charges positives égale celle des charges négatives. Pour la glycine, $\text{pI} \approx 5,97$; pour l'alanine, $\text{pI} \approx 6,00$.

14 LA LIAISON PEPTIDIQUE ET LES DIPEPTIDES

14.1 Méthode 5 — Écrire la formation d'un dipeptide et nommer les peptides

MÉTHODE Former et nommer un dipeptide

1. La **liaison peptidique** est une liaison amide $-\text{CO}-\text{NH}-$ qui se forme entre le groupe $-\text{COOH}$ du premier acide aminé et le groupe $-\text{NH}_2$ du second, avec élimination d'une molécule d'eau (réaction de condensation).
2. Écris l'équation-bilan générale (souvent écrite avec une flèche simple $\longrightarrow$ en synthèse préparative car on chasse l'eau ou on active le carboxyle, mais c'est un équilibre limité en milieu aqueux) :
$$\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}_1-\text{COOH} + \text{H}_2\text{N}-\text{CHR}_2-\text{COOH} \longrightarrow \text{H}_2\text{N}-\text{CHR}_1-\text{CO}-\text{NH}-\text{CHR}_2-\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$$
3. Repère dans le produit : l'extrémité N-terminale (groupe $-\text{NH}_2$ libre, à gauche) et l'extrémité C-terminale (groupe $-\text{COOH}$ libre, à droite).
4. Nomenclature : on nomme le dipeptide en citant d'abord le résidu N-terminal (nom modifié en -yle : alan $\rightarrow$ alanyle, glycin $\rightarrow$ glycyle, valin $\rightarrow$ valyle) puis l'acide aminé C-terminal (nom inchangé). Exemple : **glycylalanine** (Gly-Ala).
5. Attention à l'ordre : Ala-Gly et Gly-Ala sont deux dipeptides différents (isomères de constitution).

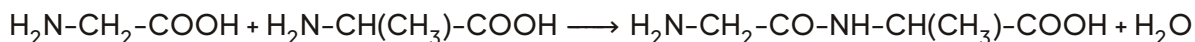
EXERCICE RÉSOLU 13**Synthèse et dénombrement de dipeptides**

On fait réagir la glycine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ (notée Gly) avec l'alanine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$ (notée Ala) dans des conditions permettant la condensation.

1. Écrire l'équation-bilan de formation du dipeptide Gly-Ala et entourer la liaison peptidique.
2. Combien de dipeptides différents peut-on obtenir au total à partir de ce mélange de deux acides aminés ? Les nommer.
3. On réalise la condensation de 7,5 g de glycine ($M = 75 \text{ g mol}^{-1}$) avec un excès d'alanine, en supposant la réaction totale et sélective vers Gly-Ala ($M = 146 \text{ g mol}^{-1}$). Calculer la masse de dipeptide obtenue.

SOLUTION

1. Équation-bilan.



La liaison peptidique est le groupe $-\text{CO}-\text{NH}-$ central (surligné ci-dessus), formé entre le carboxyle de la glycine et l'amine de l'alanine, avec départ d'une molécule d'eau.

2. Dénombrement. Chaque extrémité peut être occupée par Gly ou Ala : $2 \times 2 = 4$ dipeptides :

Dipeptide	Nom systématique
Gly-Gly	glycylglycine
Ala-Ala	alanylalanine
Gly-Ala	glycylalanine
Ala-Gly	alanylglycine

Gly-Ala et Ala-Gly sont distincts car les extrémités N- et C-terminales sont inversées.

3. Calcul de masse. Quantité de glycine (réactif limitant) :

$$n(\text{Gly}) = \frac{m}{M} = \frac{7,5}{75} = 0,10 \text{ mol}$$

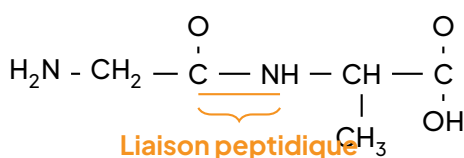
Tableau d'avancement (réaction totale, sélective) :

	Gly	Ala	Gly-Ala	H ₂ O
État initial (mol)	0,10	excès	0	0
État final (mol)	0	excès	0,10	0,10

D'après la stœchiométrie 1 : 1 : $n(\text{Gly-Ala}) = 0,10 \text{ mol}$, d'où :

$$m(\text{Gly-Ala}) = n \times M = 0,10 \times 146 = 14,6 \text{ g} \approx 15 \text{ g (2 chiffres significatifs)}$$

Conclusion : on obtient 14,6 g de glycylalanine.



Structure du dipeptide Gly-Ala (glycylalanine) avec mise en évidence de la liaison peptidique (amide) et des extrémités N-terminale (libre NH₂) et C-terminale (libre COOH).

15 SYNTHÈSE DIRIGÉE D'UN DIPEPTIDE (COMPLÉMENT BAC)

15.1 Méthode 6 — Stratégie de synthèse sélective (Protéger – Activer – Condenser – Déprotéger)

MÉTHODE Stratégie de synthèse dirigée d'un dipeptide A-B

1. Problème : la condensation directe d'un mélange de deux acides aminés A et B donne quatre dipeptides (A-A, B-B, A-B, B-A). Pour n'obtenir que le dipeptide souhaité A-B (A en N-terminal, B en C-terminal), il faut une synthèse dirigée.
2. Étape 1 — Protéger le groupe amine $-NH_2$ de l'acide A (futur N-terminal) par un groupe protecteur (ex. **Boc** = tert-butyloxycarbonyl, **Fmoc** = fluorenylméthyloxycarbonyl, ou **Cbz** = benzyloxycarbonyl), ET/OU protéger le groupe $-COOH$ de l'acide B (futur C-terminal) par estérification (ex. ester méthylique ou tert-butylique).
3. Étape 2 — Activer le groupe carboxyle de A (protégé sur l'amine) pour rendre la condensation possible et rapide (ex. chlorure d'acide, anhydride mixte, ou réactifs de couplage type DCC, EDC, HATU).
4. Étape 3 — Condenser A (protégé/activé) avec B (protégé sur l'acide) : une seule liaison peptidique peut se former, celle voulue (A-B).
5. Étape 4 — Déprotéger : régénérer les groupes $-NH_2$ et $-COOH$ libres sans rompre la liaison peptidique (ex. TFA pour Boc, pipéridine pour Fmoc, hydrolyse basique douce pour l'ester).
6. Schéma réflexe à retenir : Protéger → Activer → Condenser → Déprotéger.

EXERCICE RÉSOLU 14 Synthèse dirigée de l'alanylglycine (Ala-Gly)

Un laboratoire pharmaceutique de Douala souhaite préparer uniquement le dipeptide alanylglycine (Ala-Gly) à partir d'alanine et de glycine.

1. Expliquer pourquoi la simple condensation du mélange alanine + glycine ne convient pas.
2. Indiquer, pour obtenir sélectivement Ala-Gly, quel groupe fonctionnel de l'alanine doit être protégé et quel groupe de la glycine doit être bloqué. Justifier.
3. La liaison peptidique est une liaison amide. Citer une propriété de cette liaison qui impose des précautions lors de l'étape de déprotection.

SOLUTION

1. Inconvénient de la condensation directe. Chaque acide aminé possède à la fois un groupe donneur ($-COOH$) et un groupe accepteur ($-NH_2$) : la condensation non dirigée conduit à un mélange de quatre dipeptides : Ala-Ala, Gly-Gly, Ala-Gly et Gly-Ala. Le rendement en Ala-Gly serait faible (25 % statistique) et la séparation coûteuse.
2. Stratégie de protection pour Ala-Gly. Dans Ala-Gly, c'est le $-COOH$ de l'alanine qui réagit avec le $-NH_2$ de la glycine. Il faut donc :

- Protéger le groupe amine $-NH_2$ de l'alanine (ex. Boc $-NH-Ala-OH$) pour l'empêcher de réagir comme nucléophile ;
- Protéger le groupe carboxyle $-COOH$ de la glycine (ex. H $-Gly-OMe$ ou H $-Gly-OtBu$) pour l'empêcher de réagir comme électrophile ;
- Activer le $-COOH$ de l'alanine protégée (ex. en chlorure d'acide ou via DCC), condenser avec l'ester de glycine, puis déprotéger les deux extrémités (amine puis ester, ou simultanément).

3. Précaution lors de la déprotection. La liaison peptidique (amide) est hydrolysable en milieu acide fort concentré et chaud, ou en milieu basique fort et chaud. Lors de la déprotection, il faut choisir des conditions orthogonales (douces et sélectives) pour cliver les groupes protecteurs sans hydrolyser la liaison peptidique fraîchement formée (ex. TFA 50 % à froid pour Boc, hydrolyse basique LiOH dilué à 0 °C pour l'ester méthylique).

Conclusion : la séquence protéger – activer – condenser – déprotéger permet d'obtenir sélectivement Ala-Gly, à condition de préserver la liaison amide lors de la déprotection.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre carbone α et carbone asymétrique. Tout acide α -aminé possède un carbone α , mais la glycine (R = H) n'a pas de carbone asymétrique. Vérifie toujours que les quatre substituants sont différents avant de conclure à la chiralité.
2. Inverser L et D en représentation de Fischer. Le $-COOH$ doit être en haut ; alors seulement : $-NH_2$ à gauche = L, à droite = D. Si tu places la chaîne autrement, la règle ne s'applique plus.
3. Mal placer les charges de l'amphion. La charge + est sur l'azote ($-NH_3^+$) et la charge - sur l'oxygène ($-COO^-$) ; l'amphion est globalement neutre. Écrire $H_2N-CHR-COO^-$ comme amphion est faux.
4. Oublier la molécule d'eau dans l'équation de formation du dipeptide, ou écrire une flèche simple sans préciser qu'il s'agit d'une condensation (équilibre limité en milieu aqueux, déplacé par activation en synthèse).
5. Croire que deux acides aminés ne donnent qu'un seul dipeptide. Sans stratégie de protection, un mélange A + B donne quatre dipeptides ; et Ala-Gly $\neq$ Gly-Ala. Au Bac, toute question de « synthèse » exige la séquence protéger-activer-condenser-déprotéger.

EXERCICE 6 Entraînement Bac — Acides aminés et peptides

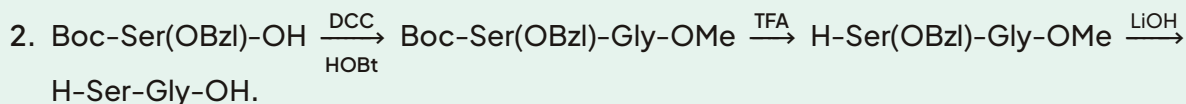
- On considère la sérine : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.
 - Écrire sa formule topologique en faisant apparaître le carbone asymétrique. Donner sa configuration absolue (R ou S) en sachant que c'est un acide aminé L.
 - Écrire l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau pour former l'amphion. Représenter l'amphion.
- On souhaite synthétiser le dipeptide sérylglycine (Ser-Gly).
 - Proposer une stratégie de synthèse dirigée (groupes à protéger, réactifs d'activation possibles).
 - Écrire l'équation-bilan de la condensation entre les dérivés protégés/activés.
- Un dosage par électrophorèse sur papier à $\text{pH} = 6,0$ sépare un mélange de glycine ($\text{pI}=5,97$), d'alanine ($\text{pI}=6,00$) et d'acide aspartique ($\text{pI}=2,77$). Prédire le sens de migration de chaque acide aminé (vers l'anode +, vers la cathode -, ou immobile) et justifier.

CORRIGÉ Exercice Entraînement Bac
1. Sérine.

- Carbone α asymétrique (4 substituants différents : H, NH_2 , COOH , CH_2OH). Configuration L $\equiv$ (S) pour la sérine (règle de Cahn-Ingold-Prelog : priorités $\text{NH}_2 > \text{COOH} > \text{CH}_2\text{OH} > \text{H}$; NH_2 à gauche en Fischer L $\Rightarrow$ sens trigonométrique $\Rightarrow$ S).
- $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH} \rightleftharpoons \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_3^+)-\text{COO}^-$.

2. Synthèse Ser-Gly.

- Protéger NH_2 de la sérine (Boc-Ser-OH, protection de l'alcool OH optionnelle mais recommandée ex. Bzl ou tBu). Protéger COOH de la glycine (H-Gly-OMe). Activer COOH de la sérine (DCC/HOBt ou EDC). Condenser. Déprotéger (TFA puis LiOH ou NaOH dilué).


3. Électrophorèse pH 6,0.

- Glycine ($\text{pI} 5,97$) : $\text{pH} > \text{pI} \Rightarrow$ forme anionique prédominante $\Rightarrow$ migration vers l'anode (+).
- Alanine ($\text{pI} 6,00$) : $\text{pH} \approx \text{pI} \Rightarrow$ forme amphion prédominante (charge nulle) $\Rightarrow$ immobile (ou très faible migration).
- Acide aspartique ($\text{pI} 2,77$) : $\text{pH} > \text{pI} \Rightarrow$ forme anionique (double charge -) $\Rightarrow$ migration vers l'anode (+), plus rapide que la glycine.

16 EXERCICES

16.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : les acides α -aminés

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

- Un acide α -aminé possède :
 - un groupe amine et un groupe carboxyle portés par deux carbones différents ;
 - un groupe amine et un groupe carboxyle portés par le même atome de carbone ;
 - uniquement un groupe carboxyle.
- La formule générale d'un acide α -aminé s'écrit :
 - $R - CH(NH_2) - COOH$;
 - $R - CH(OH) - COOH$;
 - $R - CO - NH_2$.
- L'amphion (zwitterion) d'un acide α -aminé :
 - porte une charge globale nulle ;
 - porte une charge positive et une charge négative ;
 - est toujours chargé positivement.
- La liaison peptidique est une liaison :
 - ester ;
 - amide ;
 - éther.

EXERCICE 8 Vrai ou faux ?

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

- Tous les acides α -aminés possèdent un carbone asymétrique.
- La glycine $H_2N - CH_2 - COOH$ est un acide α -aminé chirale.
- En solution aqueuse, un acide α -aminé existe sous forme d'un équilibre entre sa forme moléculaire et sa forme ionique (amphion).
- L'amphion peut réagir aussi bien avec un acide qu'avec une base : on dit qu'il a un

comportement amphotère.

5. La réaction de formation d'un dipeptide à partir de deux acides α -aminés s'accompagne de l'élimination d'une molécule d'eau.

EXERCICE 9 Texte à trous

Compléter le texte suivant avec les mots ou expressions : amphion, carbone asymétrique, amide, zwitterion, condensation, peptidique, amphotère, α .

Un acide α -aminé est un composé organique qui possède un groupe carboxyle $-COOH$ et un groupe amine $-NH_2$ fixés sur le carbone en position du groupe carboxyle. Lorsque ce carbone porte quatre groupes différents, c'est un et la molécule est chirale. En solution aqueuse, l'acide α -aminé existe sous forme d'un ion dipolaire appelé ou, de formule $R-CH(NH_3^+)-COO^-$. Cet ion peut céder ou capter un proton : il présente un comportement, La réaction de entre deux acides α -aminés, avec élimination d'une molécule d'eau, conduit à un dipeptide dans lequel les deux résidus sont unis par une liaison, qui est une liaison

EXERCICE 10 Définitions

Définir brièvement et précisément les termes suivants, en illustrant chacun par un exemple :

1. acide α -aminé ;
2. amphion (zwitterion) ;
3. liaison peptidique ;
4. dipeptide ; extrémités N-terminale et C-terminale d'un peptide.

16.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 L'alanine : nomenclature et stéréochimie

On donne la formule semi-développée : $CH_3-CH(NH_2)-COOH$.

1. Nommer ce composé en nomenclature systématique et donner son nom usuel ainsi que son abréviation.
2. Repérer, s'il existe, le carbone asymétrique de la molécule (le marquer d'un astérisque) et justifier.

3. Donner les représentations de Fischer des configurations L et D de cet acide α -aminé.

EXERCICE 12 Amphion de la valine

La valine a pour formule semi-développée $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$.

1. Écrire l'équation-bilan mettant en évidence l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique (amphion) de la valine en solution aqueuse.
2. Représenter la formule semi-développée de l'amphion de la valine en précisant les charges portées.
3. L'amphion de la valine possède-t-il un carbone asymétrique ? Justifier.

EXERCICE 13 Comportement amphotère de l'alanine

L'amphion de l'alanine, de formule $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_3^+) - \text{COO}^-$, est mis en présence :

- d'une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$);
 - puis, dans une seconde expérience, d'une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$).
1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'amphion avec les ions oxonium H_3O^+ . Quel caractère (acide ou basique) de l'amphion est mis en évidence ? Identifier le couple acide/base correspondant.
 2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'amphion avec les ions hydroxyde HO^- . Quel caractère de l'amphion est mis en évidence ? Identifier le couple acide/base correspondant.
 3. Conclure sur le comportement amphotère de l'alanine.

EXERCICE 14 Masse molaire d'un dipeptide

On considère le dipeptide Ala-Ala obtenu par condensation de deux molécules d'alanine $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$.

Données : $M(\text{Ala}) = 89 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la formation du dipeptide Ala-Ala et donner sa formule brute.
2. Calculer la masse molaire du dipeptide Ala-Ala à partir de sa formule brute.

3. Vérifier la conservation de la masse : montrer que $M(\text{Ala-Ala}) = 2 M(\text{Ala}) - M(\text{H}_2\text{O})$.

16.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Type Bac : synthèse du dipeptide Gly-Ala

Une unité de production de compléments alimentaires à Bafoussam souhaite synthétiser le dipeptide Gly-Ala à partir de la glycine $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ et de l'alanine $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.

Données : $M(\text{Gly}) = 75 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Ala}) = 89 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Donner la formule générale d'un acide α -aminé. La glycine possède-t-elle un carbone asymétrique ? L'alanine en possède-t-elle un ? Justifier.
2. Représenter l'amphion de la glycine et écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique de la glycine en solution aqueuse.
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction de formation du dipeptide Gly-Ala. Entourer la liaison peptidique dans la formule obtenue et donner le nom de cette fonction chimique.
4. Préciser, sur la formule du dipeptide, l'extrémité N-terminale et l'extrémité C-terminale.
5. La synthèse est réalisée sans protection des fonctions amine et carboxyle : citer, avec leurs abréviations, les trois autres dipeptides susceptibles de se former dans le mélange réactionnel.
6. Calculer la masse molaire du dipeptide Gly-Ala. Quelle masse de dipeptide peut-on espérer obtenir, au maximum, à partir de 15,0 g de glycine et d'un excès d'alanine, si le rendement de la synthèse est de 60 % ?

EXERCICE 16 Type Bac : hydrolyse d'un tripeptide

Au cours du contrôle qualité d'un hydrolysate de protéines destiné à l'alimentation infantile, un laboratoire de Douala isole un tripeptide T . L'hydrolyse totale de T fournit trois acides α -aminés : la glycine (Gly), l'alanine (Ala) et la valine (Val), chacun en proportion d'une mole par mole de tripeptide.

Données : $M(\text{Gly}) = 75 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Ala}) = 89 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Val}) = 117 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Rappeler la définition d'un acide α -aminé et donner la formule semi-développée de la valine, sachant que sa chaîne latérale R est le groupe $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$.

2. Parmi les trois acides α -aminés obtenus, lesquels possèdent un carbone asymétrique ? Les identifier en marquant le carbone asymétrique d'un astérisque sur les formules.
3. Proposer deux enchaînements possibles du tripeptide T et les nommer à l'aide des abréviations (par exemple Gly-Ala-Val).
4. Écrire l'équation-bilan de l'hydrolyse totale du tripeptide Gly-Ala-Val. Combien de molécules d'eau sont consommées par molécule de tripeptide hydrolysée ?
5. Calculer la masse molaire du tripeptide Gly-Ala-Val. Vérifier le résultat à l'aide de la relation $M(T) = M(\text{Gly}) + M(\text{Ala}) + M(\text{Val}) - 2 M(\text{H}_2\text{O})$.
6. On hydrolyse totalement 4,83 g de ce tripeptide. Calculer la quantité de matière de tripeptide hydrolysé, puis la masse de valine obtenue, l'hydrolyse étant supposée totale.

EXERCICE 17 Type Bac : dosage et propriétés acido-basiques de l'alanine

Un technicien d'une savonnerie-pharmacie artisanale de Yaoundé prépare une solution aqueuse d'alanine, acide α -aminé utilisé comme complément. Il dissout une masse $m = 4,45$ g d'alanine $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$ dans de l'eau distillée pour obtenir $V = 500$ mL de solution S .

Données : $M(\text{Ala}) = 89 \text{ g mol}^{-1}$. Couples acide/base de l'alanine : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_3^+) - \text{COOH} / \text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_3^+) - \text{COO}^- : pK_{a1} = 2,3$; $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_3^+) - \text{COO}^- / \text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COO}^- : pK_{a2} = 9,9$.

1. Calculer la concentration molaire C de la solution S .
2. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire et la forme ionique (amphion) de l'alanine en solution aqueuse.
3. Tracer l'axe des pK_a de l'alanine et placer les domaines de prédominance des trois formes : cation, amphion et anion. Quelle est la forme prédominante à $pH = 6$?
4. On ajoute à un échantillon de la solution S quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentré : le pH devient égal à 1,0. Quelle est la forme prédominante de l'alanine ? Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'amphion avec les ions H_3O^+ et préciser le caractère mis en évidence.
5. À un second échantillon, on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium jusqu'à $pH = 12$. Quelle est la forme prédominante ? Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'amphion avec les ions HO^- et préciser le caractère mis en évidence.
6. Conclure sur le comportement amphotère de l'alanine et expliquer pourquoi on dit que l'amphion est un ampholyte.

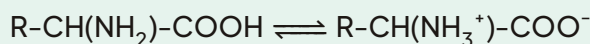
17 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les acides α -aminés

- Réponse b. Par définition, un acide α -aminé possède le groupe amine $-NH_2$ et le groupe carboxyle $-COOH$ portés par le **même atome de carbone**, le carbone α (carbone voisin du carboxyle). La réponse a décrirait un acide β - ou γ -aminé ; la réponse c un simple acide carboxylique.
- Réponse a. La formule générale est $R-CH(NH_2)-COOH$, où R est un atome d'hydrogène (glycine) ou un groupe alkyle. La formule b est celle d'un acide α -hydroxylé (comme l'acide lactique) et c celle d'un amide.
- Réponses a et b. L'amphion $R-CH(NH_3^+)-COO^-$ porte à la fois une charge positive (sur l'azote) et une charge négative (sur l'oxygène du carboxylate) ; sa charge globale est nulle. C'est un ion dipolaire, d'où le nom de zwitterion (« ion hybride » en allemand). Il n'est jamais chargé positivement dans son ensemble : c est faux.
- Réponse b. La liaison peptidique est la liaison $-CO-NH-$, c'est-à-dire une liaison **amide**, formée entre le groupe carboxyle d'un acide α -aminé et le groupe amine d'un autre. Une liaison ester serait $-CO-O-$ et une liaison éther $-C-O-C-$.

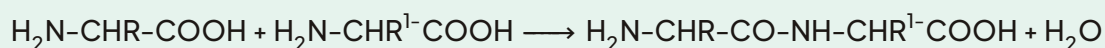
CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

- Faux. Tous les acides α -aminés possèdent un carbone asymétrique sauf la glycine H_2N-CH_2-COOH , dont le carbone α porte deux atomes d'hydrogène identiques. La glycine n'est donc pas chirale.
- Faux. La glycine est bien un acide α -aminé (les groupes NH_2 et $COOH$ sont portés par le même carbone), mais ce carbone α porte deux hydrogènes : il n'est pas asymétrique, donc la molécule est achirale.
- Vrai. En solution aqueuse s'établit l'équilibre de transfert interne de proton :



La forme ionique (amphion) est très largement prédominante.

- Vrai. L'amphion peut capter un proton (caractère basique, via COO^-) ou en céder un (caractère acide, via NH_3^+) : c'est un **ampholyte**, au comportement **amphotère**.
- Vrai. La formation d'un dipeptide est une **condensation** : le groupe $COOH$ de l'un et le groupe NH_2 de l'autre s'unissent avec élimination d'une molécule d'eau :



CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Un acide α -aminé est un composé organique qui possède un groupe carboxyle – COOH et un groupe amine – NH₂ fixés sur le carbone en position α du groupe carboxyle. Lorsque ce carbone porte quatre groupes différents, c'est un carbone asymétrique et la molécule est chirale. En solution aqueuse, l'acide α -aminé existe sous forme d'un ion dipolaire appelé amphion ou zwitterion, de formule $R - CH(NH_3^+) - COO^-$. Cet ion peut céder ou capter un proton : il présente un comportement amphotère. La réaction de condensation entre deux acides α -aminés, avec élimination d'une molécule d'eau, conduit à un dipeptide dans lequel les deux résidus sont unis par une liaison peptidique, qui est une liaison amide.

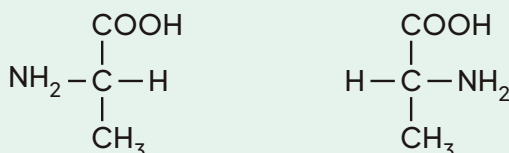
CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions

1. Acide α -aminé : composé organique possédant un groupe carboxyle – COOH et un groupe amine – NH₂ portés par le même atome de carbone, appelé carbone α . Formule générale : $R - CH(NH_2) - COOH$. Exemple : l'alanine $CH_3 - CH(NH_2) - COOH$.
2. Amphion (zwitterion) : ion dipolaire de formule $R - CH(NH_3^+) - COO^-$, portant une charge positive et une charge négative mais de charge globale nulle ; il résulte du transfert interne du proton du groupe carboxyle vers le groupe amine. Exemple : $CH_3 - CH(NH_3^+) - COO^-$ pour l'alanine.
3. Liaison peptidique : liaison covalente – CO – NH – (fonction amide) reliant le carbone du carboxyle d'un résidu d'acide α -aminé à l'azote du groupe amine du résidu suivant. Exemple : dans Ala–Gly, la liaison – CO – NH – entre le C de l'alanine et le N de la glycine.
4. Dipeptide : molécule formée par condensation de deux acides α -aminés, unis par une liaison peptidique, avec élimination d'eau. Exemple : Ala–Ala. Un peptide possède toujours :
 - une extrémité N-terminale : le résidu dont le groupe amine – NH₂ est resté libre (écrit à gauche par convention) ;
 - une extrémité C-terminale : le résidu dont le groupe carboxyle – COOH est resté libre (écrit à droite).

CORRIGÉ Exercice 5 — L'alanine : nomenclature et stéréochimie

1. La chaîne principale comporte trois carbones avec un groupe carboxyle : acide propanoïque ; le groupe amine est en position 2. Nom systématique : acide 2-aminopropanoïque. Nom usuel : alanine ; abréviation : Ala.

- Le carbone 2 (carbone α) porte quatre groupes différents : $-H$, $-NH_2$, $-CH_3$ et $-COOH$. C'est un **carbone asymétrique** : $CH_3 - C \cdot H(NH_2) - COOH$. La molécule est donc chirale.
- Dans la représentation de Fischer d'un acide α -aminé, le groupe $-COOH$ est placé en haut, la chaîne R en bas ; la configuration est L si $-NH_2$ est à gauche, D s'il est à droite :

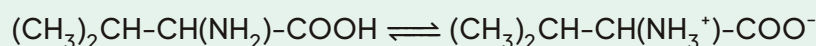


L-alanine (NH_2 à gauche) D-alanine (NH_2 à droite)

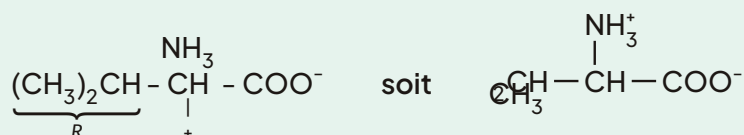
(En projection de Fischer, les liaisons horizontales sortent du plan vers le lecteur, les liaisons verticales s'éloignent.)

CORRIGÉ Exercice 6 — Amphion de la valine

- En solution aqueuse, le proton du groupe carboxyle est transféré sur le groupe amine ; il s'établit l'équilibre :



- Formule semi-développée de l'amphion :

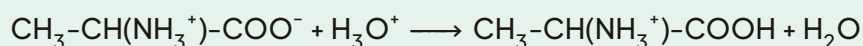


L'azote porte la charge + (quatre liaisons), l'un des oxygènes du carboxylate porte la charge - ; la charge globale est nulle.

- Oui. Le carbone α de l'amphion porte quatre groupes différents : $-H$, $-NH_3^+$, $-CH(CH_3)_2$ et $-COO^-$. Il reste asymétrique : la formation de l'amphion ne détruit pas la chiralité de la molécule.

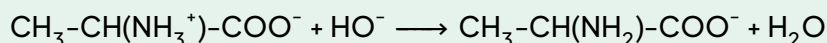
CORRIGÉ Exercice 7 — Comportement amphotère de l'alanine

- Avec les ions oxonium, le groupe carboxylate $-COO^-$ capte un proton :



L'amphion joue le rôle de base : c'est son **caractère basique** qui est mis en évidence. Couple acide/base : $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_3^+)\text{-COOH} / \text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_3^+)\text{-COO}^-$ (l'amphion est la base du couple).

2. Avec les ions hydroxyde, le groupe ammonium -NH_3^+ cède un proton :

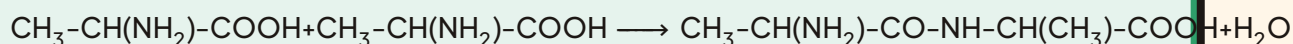


L'amphion joue le rôle d'acide : c'est son **caractère acide** qui est mis en évidence. Couple acide/base : $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_3^+)\text{-COO}^- / \text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COO}^-$ (l'amphion est l'acide du couple).

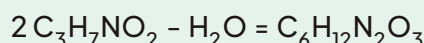
3. Conclusion : l'amphion de l'alanine réagit aussi bien avec un acide fort qu'avec une base forte : il possède un comportement **amphotère** (c'est un ampholyte). Cette double réactivité explique le pouvoir tampon des solutions d'acides aminés.

CORRIGÉ Exercice 8 — Masse molaire d'un dipeptide

1. Équation-bilan de la condensation :



Formule brute de l'alanine : $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$. Le dipeptide a pour formule brute :



2. Masse molaire du dipeptide $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_3$:

$$M = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 2 \times 14 + 3 \times 16 = 72 + 12 + 28 + 48 = 160 \text{ g mol}^{-1}$$

3. Vérification de la conservation de la masse :

$$2 M(\text{Ala}) - M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 89 - 18 = 178 - 18 = 160 \text{ g mol}^{-1}$$

On retrouve bien $M(\text{Ala-Ala}) = 160 \text{ g mol}^{-1}$: la masse se conserve, la condensation éliminant une molécule d'eau par liaison peptidique formée.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : synthèse du dipeptide Gly-Ala

Barème indicatif (sur 10) : 1) 2 pts ; 2) 2 pts ; 3) 2 pts ; 4) 1 pt ; 5) 1,5 pt ; 6) 1,5 pt.

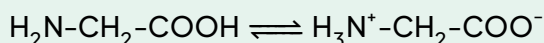
1. Formule générale d'un acide α -aminé : $\text{R-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH}$.

- Glycine $\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-COOH}$: le carbone α porte deux atomes d'hydrogène iden-

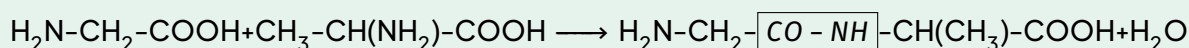
tiques ; il n'est pas asymétrique.

- Alanine $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$: le carbone α porte $-\text{H}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{CH}_3$, $-\text{COOH}$, quatre groupes différents : c'est un carbone asymétrique.

2. Amphion de la glycine : $\text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH}_2 - \text{COO}^-$. Équilibre en solution aqueuse :



3. Équation-bilan de la formation de Gly-Ala :



La liaison encadrée $-\text{CO}-\text{NH}-$ est la liaison peptidique ; la fonction chimique correspondante est la fonction amide.

4. Sur la formule $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$:

- extrémité N-terminale : le résidu glycine, à gauche, dont le groupe $-\text{NH}_2$ est libre ;
- extrémité C-terminale : le résidu alanine, à droite, dont le groupe $-\text{COOH}$ est libre.

5. Sans protection des fonctions, chaque groupe amine peut réagir avec chaque groupe carboxyle : quatre dipeptides sont possibles. Outre Gly-Ala, on peut obtenir : Ala-Gly, Gly-Gly et Ala-Ala.

6. Formule brute de Gly-Ala : $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 - \text{H}_2\text{O} = \text{C}_5\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_3$.

$$M(\text{Gly-Ala}) = 5 \times 12 + 10 \times 1 + 2 \times 14 + 3 \times 16 = 60 + 10 + 28 + 48 = 146 \text{ g mol}^{-1}$$

Vérification : $75 + 89 - 18 = 146 \text{ g mol}^{-1}$. ✓

Quantité de glycine (réactif limitant, alanine en excès) :

$$n(\text{Gly}) = \frac{m}{M} = \frac{15,0}{75} = 0,200 \text{ mol}$$

La stœchiométrie étant 1 : 1, on peut former au maximum $n_{\text{max}} = 0,200 \text{ mol}$ de dipeptide. Avec un rendement $\eta = 60\%$:

$$n_{\text{réel}} = \eta \times n_{\text{max}} = 0,60 \times 0,200 = 0,120 \text{ mol}$$

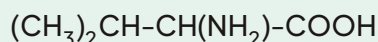
$$m(\text{Gly-Ala}) = n_{\text{réel}} \times M = 0,120 \times 146 = 17,5 \text{ g}$$

Points de vigilance : ne pas oublier la molécule d'eau dans l'équation-bilan ; dans le calcul de masse molaire, soustraire $M(\text{H}_2\text{O})$ une seule fois ; bien distinguer Gly-Ala et Ala-Gly, qui sont deux dipeptides différents (l'ordre des résidus compte).

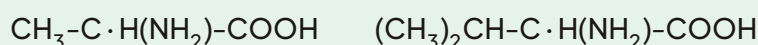
CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : hydrolyse d'un tripeptide

Barème indicatif (sur 10) : 1) 1,5 pt ; 2) 1,5 pt ; 3) 1 pt ; 4) 2 pts ; 5) 1,5 pt ; 6) 2,5 pts.

1. Un acide α -aminé est un composé organique possédant un groupe amine $-NH_2$ et un groupe carboxyle $-COOH$ portés par le même atome de carbone (le carbone α). Avec $R = -CH(CH_3)_2$, la valine s'écrit :

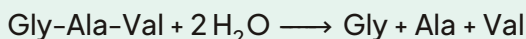


2. Glycine H_2N-CH_2-COOH : pas de carbone asymétrique (deux H sur le carbone α). Alanine et valine en possèdent un :

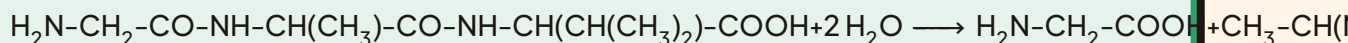


Dans chaque cas, le carbone α étoilé porte quatre groupes différents.

3. Deux enchaînements possibles (parmi six) : Gly-Ala-Val et Val-Gly-Ala (on acceptera aussi Ala-Gly-Val, Gly-Val-Ala, Val-Ala-Gly, Ala-Val-Gly).
4. L'hydrolyse totale est la réaction inverse de la condensation ; elle consomme une molécule d'eau par liaison peptidique rompue, soit deux molécules d'eau pour un tripeptide :



soit, en formules :



5. Formule brute du tripeptide : $C_2H_5NO_2 + C_3H_7NO_2 + C_5H_{11}NO_2 - 2 H_2O = C_{10}H_{19}N_3O_4$.

$$M(T) = 10 \times 12 + 19 \times 1 + 3 \times 14 + 4 \times 16 = 120 + 19 + 42 + 64 = 245 \text{ g mol}^{-1}$$

Vérification :

$$M(T) = M(\text{Gly}) + M(\text{Ala}) + M(\text{Val}) - 2 M(H_2O) = 75 + 89 + 117 - 36 = 245 \text{ g mol}^{-1} \quad \checkmark$$

6. Quantité de tripeptide hydrolysé :

$$n(T) = \frac{m}{M} = \frac{4,83}{245} = 1,97e-2 \text{ mol} \approx 19,7 \text{ mmol}$$

L'hydrolyse étant totale, la stœchiométrie donne $n(\text{Val}) = n(T) = 1,97e-2 \text{ mol}$. D'où :

$$m(\text{Val}) = n(\text{Val}) \times M(\text{Val}) = 1,97 \times 10^{-2} \times 117 \approx 2,31 \text{ g}$$

Points de vigilance : compter deux molécules d'eau pour un tripeptide (trois résidus = deux liaisons peptidiques) ; ne pas confondre hydrolyse (consomme l'eau) et condensation (libère l'eau) ; vérifier systématiquement la masse molaire par les deux méthodes.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : dosage et propriétés acido-basiques de l'alanine

Barème indicatif (sur 10) : 1) 1,5 pt ; 2) 1,5 pt ; 3) 2 pts ; 4) 2 pts ; 5) 2 pts ; 6) 1 pt.

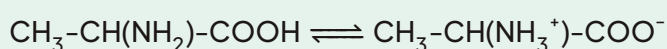
1. Quantité d'alanine dissoute :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{4,45}{89} = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

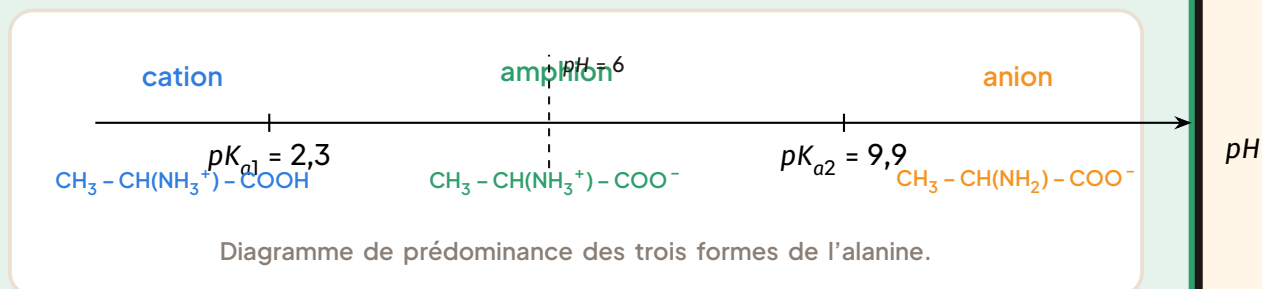
Concentration molaire de la solution S ($V = 500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L}$) :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{5,00 \times 10^{-2}}{0,500} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$$

2. Équilibre entre la forme moléculaire et l'amphion :

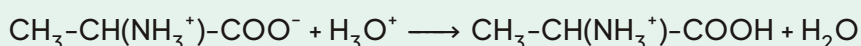


3. Axe des pK_a et domaines de prédominance :



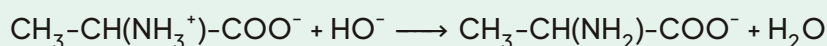
À $pH = 6$, on a $pK_{a1} < pH < pK_{a2}$: la forme prédominante est l'amphion $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_3^+\text{)-COO}^-$.

4. À $pH = 1,0 < pK_{a1}$, la forme prédominante est le cation $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_3^+\text{)-COOH}$. Réaction de l'amphion avec les ions oxonium :



L'amphion capte un proton : c'est son caractère basique qui est mis en évidence (couple $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_3^+\text{)-COOH} / \text{CH}_3\text{-CH(NH}_3^+\text{)-COO}^-$).

5. À $pH = 12 > pK_{a2}$, la forme prédominante est l'anion $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_2\text{)-COO}^-$. Réaction de l'amphion avec les ions hydroxyde :



L'amphion cède un proton : c'est son caractère acide qui est mis en évidence (couple $\text{CH}_3\text{-CH(NH}_3^+\text{)-COO}^- / \text{CH}_3\text{-CH(NH}_2\text{)-COO}^-$).

6. Conclusion : l'amphion de l'alanine réagit avec les acides (comme une base) et avec les bases (comme un acide) : il présente un comportement **amphotère**. On dit qu'il est un **ampholyte** car il appartient, selon le couple considéré, soit au rôle de base (couple cation/amphion), soit au rôle d'acide (couple amphion/anion) : il est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre.

Points de vigilance : bien convertir le volume en litres ($500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L}$) ; sur l'axe des pK_a , l'espèce la plus protonée (cation) est à gauche, la plus déprotonée (anion) à droite ; ne pas inverser les caractères acide et basique : capter un proton = comportement basique.

18 FICHE BILAN

19 LES ACIDES α -AMINÉS ET LA SYNTHÈSE DES PEPTIDES

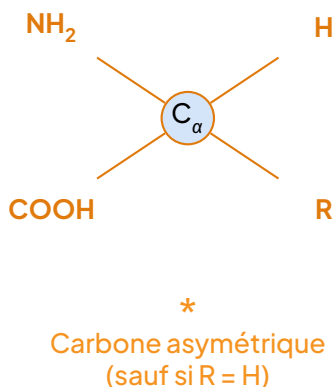
19.1 Structure et définition des acides α -aminés

DÉFINITION Acide α -aminé

Un **acide α -aminé** est une molécule organique portant deux groupes fonctionnels sur le même atome de carbone, appelé **carbone α** :

- un groupe **amine** – NH_2 (fonction basique) ;
- un groupe **carboxyle** – COOH (fonction acide).

Sa formule générale s'écrit : $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ où **R** représente la chaîne latérale (différente pour chaque acide aminé).



Structure tétraédrique d'un acide α -aminé. Le carbone α porte 4 groupes différents : NH_2 , COOH , H , R . C'est un carbone chiral (asymétrique) pour tous les acides α -aminés sauf la glycine ($\text{R} = \text{H}$).

PROPRIÉTÉ Les 20 acides α -aminés protéinogènes (nomenclature)

On retient surtout les plus courants. La nomenclature systématique (IUPAC) les nomme comme des acides 2-aminocarboxyliques.

Trivial	Abrév. 3 lettres	1 lettre	Chaîne R	Nom systématique (IUPAC)
Glycine	Gly	G	- H	Acide 2-aminoéthanoïque
Alanine	Ala	A	- CH ₃	Acide 2-aminopropanoïque
Valine	Val	V	- CH(CH ₃) ₂	Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque
Leucine	Leu	L	- CH ₂ CH(CH ₃) ₂	Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque
Sérine	Ser	S	- CH ₂ OH	Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
Cystéine	Cys	C	- CH ₂ SH	Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque
Acide aspartique	Asp	D	- CH ₂ COOH	Acide 2-aminobutanedioïque
Acide glutamique	Glu	E	- CH ₂ CH ₂ COOH	Acide 2-aminopentanedioïque
Lysine	Lys	K	- CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ NH ₂	Acide 2-amino-6-aminohexanoïque
Phénylalanine	Phe	F	- CH ₂ Ph	Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque

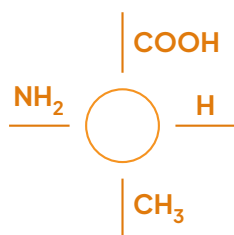
Remarque : Seule la glycine (R = H) n'est pas chirale. Les 19 autres possèdent un carbone α asymétrique et existent sous deux énantiomères (séries L et D). Seuls les acides α -aminés de série L entrent dans la composition des protéines naturelles.

19.2 Nomenclature et représentation de Fischer

MÉTHODE Tracer la projection de Fischer d'un acide α -aminé

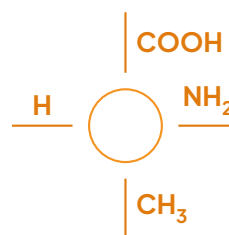
1. Placer la chaîne carbonée principale verticalement avec le groupe le plus oxydé (COOH) en haut.
2. Le carbone α est au centre de la croix. Les liaisons horizontales sortent du plan (vers l'observateur), les liaisons verticales rentrent dans le plan.
3. Placer le groupe R en bas (prolongement de la chaîne).
4. Placer H et NH₂ sur les liaisons horizontales :
 - NH₂ à GAUCHE → Configuration **L** (naturelle).
 - NH₂ à DROITE → Configuration **D**.

Série L



L-Alanine

Série D



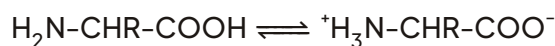
D-Alanine

Projections de Fischer de l'alanine. Règle mnémotechnique : « L = NH₂ à Gauche (Left) ». Le groupe COOH est toujours en haut, le groupe R (CH₃ ici) en bas.

19.3 Propriétés acido-basiques : l'amphion

DÉFINITION Amphion (ou zwitterion)

En milieu aqueux, l'acide α -aminé existe majoritairement sous forme d'un **ion dipolaire** appelé **amphion** (ou zwitterion), résultant d'un transfert de proton intramoléculaire du groupe carboxyle vers le groupe amine :

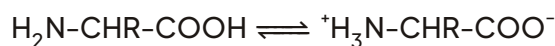


- Le groupe $-\text{COOH}$ (acide) a cédé $\text{H}^+ \rightarrow -\text{COO}^-$.
- Le groupe $-\text{NH}_2$ (base) a capté $\text{H}^+ \rightarrow -\text{NH}_3^+$.

La molécule est globalement neutre mais porte des charges localisées.

PROPRIÉTÉ Équilibre forme moléculaire / forme ionique

L'équilibre entre la forme « neutre » (minoritaire) et l'amphion (majoritaire en solution) s'écrit :



Cet équilibre est fortement déplacé vers la droite (forme ionique) dans l'eau. La constante d'équilibre $K = \frac{[\text{amphion}]}{[\text{forme moléculaire}]}$ est très grande ($\sim 10^{10}$ pour la glycine).

19.4 Comportement amphotère de l'amphion

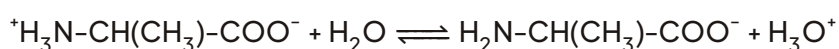
PROPRIÉTÉ Caractère amphotère de l'amphion

L'amphion ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ peut réagir soit comme un acide (donneur de H^+), soit comme une base (accepteur de H^+).

EXEMPLE Équations-bilans du caractère amphotère (à connaître par cœur)

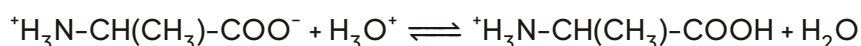
Soit l'amphion de l'alanine : ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COO}^-$.

1. Caractère acide (réaction avec l'eau, don de H^+ par $-\text{NH}_3^+$) :



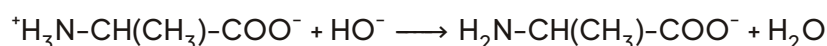
Produit : forme anionique (milieu basique).

2. Caractère basique (réaction avec l'ion oxonium, capture de H^+ par $-\text{COO}^-$) :



Produit : forme cationique (milieu acide).

3. Alternative pour le caractère basique (réaction avec l'ion hydroxyde) :



Attention : ici l'amphion agit comme acide vis-à-vis de HO^- . La définition « base = capteur de H^+ » privilégie l'équation (2) avec H_3O^+ .

ATTENTION Pièges fréquents sur les équations amphotères

- Charges : Vérifier systématiquement la conservation des charges (somme à gauche = somme à droite).
- Atomes : Compter les H, C, N, O. L'eau H_2O et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{HO}^-$ sont des réactifs/produits, pas des spectateurs.
- Flèches : Utiliser $\rightleftharpoons$ pour les équilibres (réactions acide/base faibles), $\longrightarrow$ si réaction totale (ex : avec HO^- en excès).
- Formules : Ne pas confondre $\text{H}_2\text{N} - \text{CHR} - \text{COO}^-$ (anion, forme basique) et ${}^+\text{H}_3\text{N} - \text{CHR} - \text{COOH}$ (cation, forme acide).

Forme prédominante

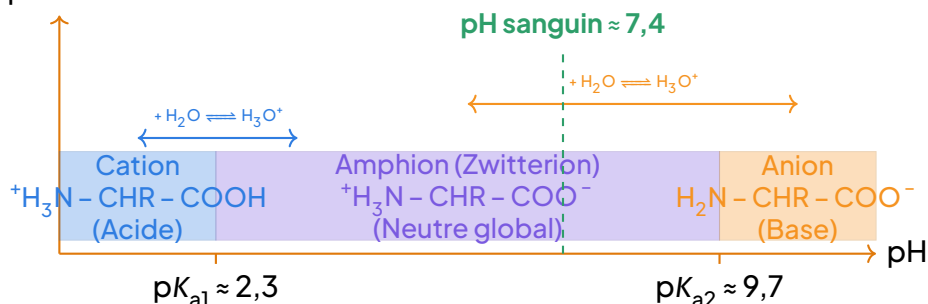
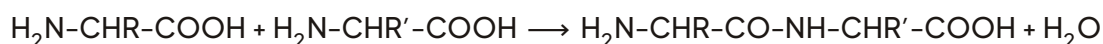


Diagramme de prédominance des formes d'un acide α-aminé (ex : alanine) en fonction du pH. pK_{a1} (groupe COOH) ≈ 2,3; pK_{a2} (groupe NH₃⁺) ≈ 9,7. Au pH physiologique (7,4), l'amphion est la forme quasi exclusive.

19.5 La liaison peptidique et les dipeptides

DÉFINITION Liaison peptidique

La **liaison peptidique** est une liaison amide $-CO-NH-$ formée par condensation entre le groupe carboxyle $-COOH$ d'un acide aminé et le groupe amine $-NH_2$ d'un autre acide aminé, avec élimination d'une molécule d'eau.



PROPRIÉTÉ Structure d'un dipeptide

Un dipeptide possède deux extrémités distinctes :

- **Extrémité N-terminale** (libre) : groupe amine H_2N^- (porte le résidu N-terminal).
- **Extrémité C-terminale** (libre) : groupe carboxyle $-COOH$ (porte le résidu C-terminal).

La liaison peptidique $-CO-NH-$ est plane et rigide (caractère partiel de double liaison par mésomérie), ce qui structure la chaîne polypeptidique.

MÉTHODE Nommer un dipeptide (nomenclature)

1. Identifier le résidu N-terminal (à gauche, amine libre).
2. Modifier son nom en remplaçant la terminaison $-ine$ (ou $-ique$) par $-yle$ (ex : glycine → glycy, alanine → alanyl, valine → valyl).

3. Écrire le nom du résidu C-terminal (à droite, carboxyle libre) sans modification.

4. Relier les deux noms par un trait d'union.

Exemple : Gly – Ala = glycyl-alanine. Ala – Gly = alanyl-glycine. Ce sont deux dipeptides différents (isomères de constitution).

EXERCICE RÉSOLU 15 Formation du dipeptide Glycyl-Alanine

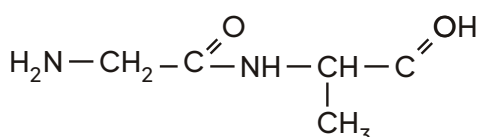
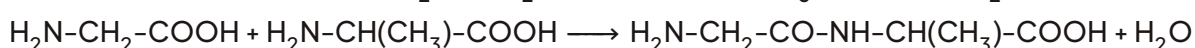
Énoncé : Écrire l'équation-bilan de la formation du dipeptide glycyl-alanine à partir de la glycine et de l'alanine. Entourer la liaison peptidique formée.

SOLUTION

Solution :

• Réactifs : Glycine $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ + Alanine $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$.

• Produits : Glycyl-Alanine $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{NH} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$ + H_2O .



La liaison peptidique – CO – NH – est encadrée.

ATTENTION Ordre des acides aminés

Deux acides aminés différents (ex : Gly et Ala) donnent deux dipeptides distincts :

- Gly – Ala (Glycyl-Alanine) : Gly en N-terminal, Ala en C-terminal.
- Ala – Gly (Alanyl-Glycine) : Ala en N-terminal, Gly en C-terminal.

Ils ont la même formule brute mais des propriétés physico-chimiques et biologiques différentes. Ne jamais inverser l'ordre dans le nom !

19.6 Synthèse dirigée d'un dipeptide (complément Bac)

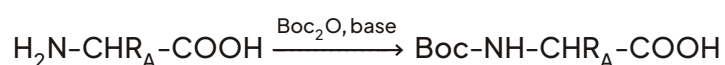
LESAVAIS-TU ? Pourquoi une synthèse « dirigée » ?

Si l'on mélange simplement deux acides aminés différents (A et B) et qu'on chauffe pour éliminer l'eau, on obtient un mélange de 4 dipeptides : A-A, B-B, A-B, B-A. Pour obtenir un seul dipeptide pur (ex : A-B), il faut bloquer sélectivement les fonctions qui ne doivent pas

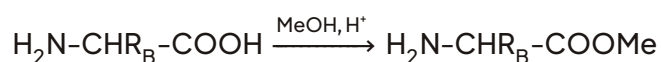
réagir. C'est le principe de la **synthèse dirigée** (ou synthèse en phase liquide), base de la synthèse peptidique en phase solide (Merrifield, Prix Nobel 1984).

MÉTHODE Étapes de la synthèse dirigée d'un dipeptide A-B

1. Protection de l'amine de A (composant N-terminal)
On transforme NH_2 en un groupe protégé stable (ex : **Boc** = tert - butyloxycarbonyl ou **Z** = benzyloxycarbonyl).



2. Protection du carboxyle de B (composant C-terminal)
On estérifie le COOH (ex : ester méthylique ou benzyle).



3. Activation du carboxyle de A
On rend le COOH de A plus réactif (ex : chlorure d'acide via SOCl_2 , ou anhydride mixte, ou activation par **DCC** = dicyclohexylcarbodiimide).

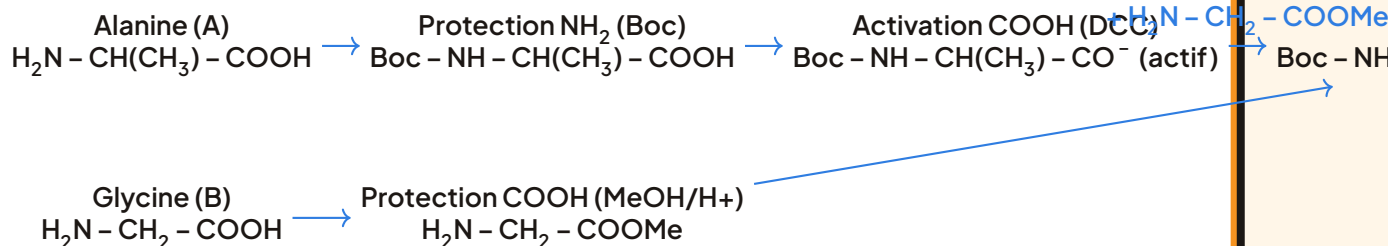


4. Condensation (Couplage)
On met en présence l'amine libre de B (déprotégée si besoin, ou on utilise B avec NH_2 libre dès le départ) et l'acide activé de A. La liaison peptidique se forme.



5. Déprotection finale
On retire les groupes protecteurs (Boc par acide fort TFA ou HCl; Ester par hydrolyse basique NaOH ou H_2/Pd pour Z/OBn) pour obtenir le dipeptide libre $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}_\text{A}-\text{CO}-\text{NH}-\text{CHR}_\text{B}-\text{COOH}$.

EXEMPLE Schéma récapitulatif : Synthèse de l'Alanyl-Glycine (Ala-Gly)



À RETENIR

Checklist Bac – Acides α -aminés et Peptides

- ☐ Écrire la formule générale $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH}$ et identifier le carbone α .
- ☐ Repérer la chiralité : carbone asymétrique si $\text{R} \neq \text{H}$ (glycine achirale). Marquer l'étoile *.
- ☐ Citer 3 à 5 acides aminés courants avec leur chaîne R (Gly, Ala, Val, Ser, Lys...).
- ☐ Dessiner la projection de Fischer : COOH en haut, R en bas. NH_2 à gauche = L (naturel), à droite = D.
- ☐ Écrire l'équilibre forme moléculaire $\rightleftharpoons$ amphion : $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH} \rightleftharpoons {}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^-$.
- ☐ Écrire les 2 équations du caractère amphotère de l'amphion :
 - Acide : ${}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
 - Base : ${}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons {}^+\text{H}_3\text{N}-\text{CHR}-\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$
- ☐ Reconnaître la liaison peptidique $-\text{CO}-\text{NH}-$ (amide) dans une chaîne.
- ☐ Écrire l'équation-bilan de formation d'un dipeptide (+ H_2O).
- ☐ Nommer un dipeptide : résidu N-terminal en -yle, résidu C-terminal inchangé (ex : glycyl-alanine).
- ☐ Savoir que 2 AA différents $\rightarrow$ 2 dipeptides possibles (ordre N $\rightarrow$ C).
- ☐ Connaître les 4 étapes de la synthèse dirigée : Protection (N de A, C de B), Activation (C de A), Couplage, Déprotection.
- ☐ Vérifier la conservation des atomes et des charges dans toutes les équations.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+